计算机网络技术

本节内容

介质访问控制子层

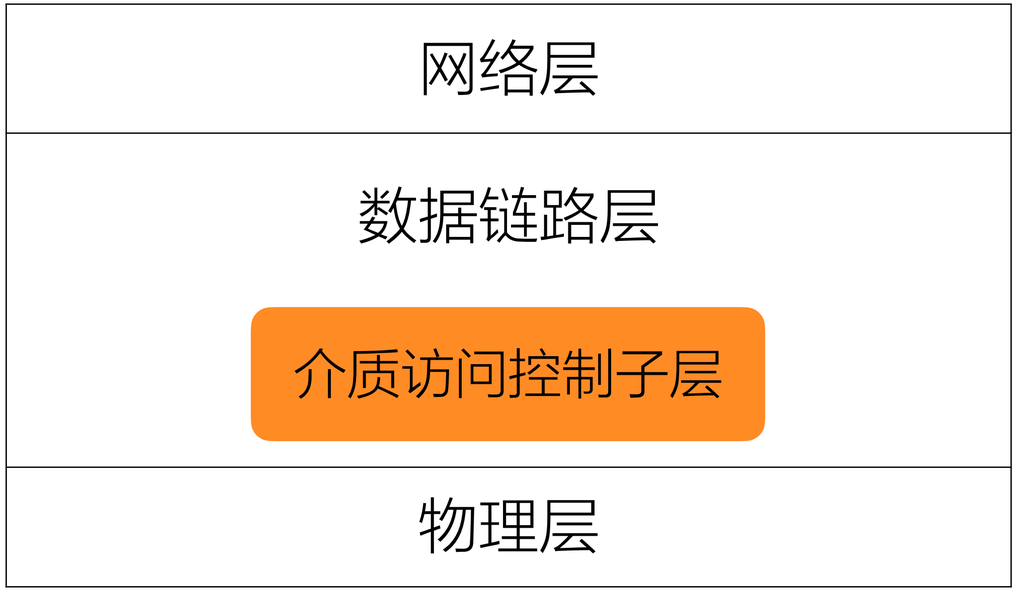
ALOHA 协议

CSMA 协议

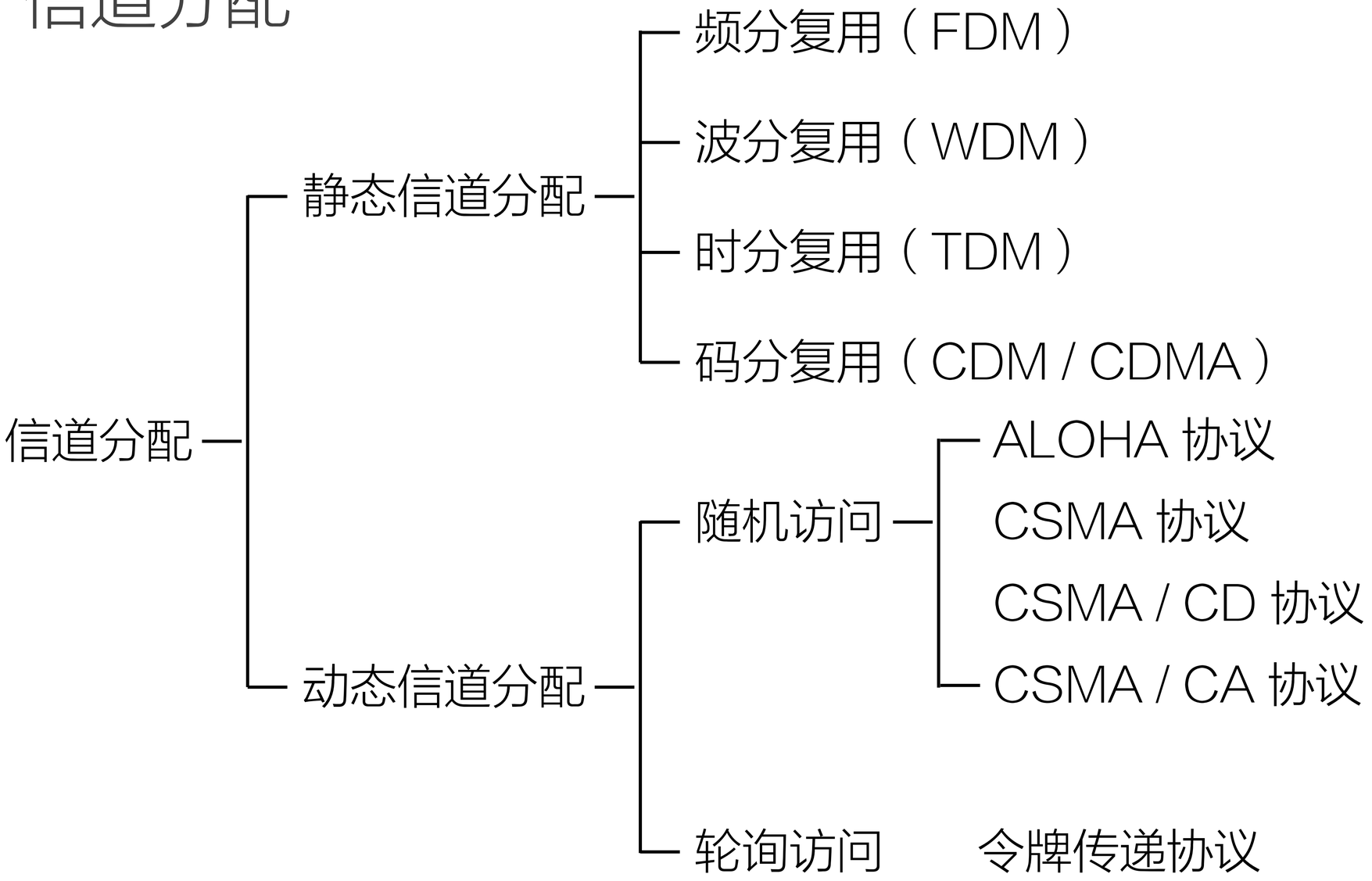
CSMA / CD 协议

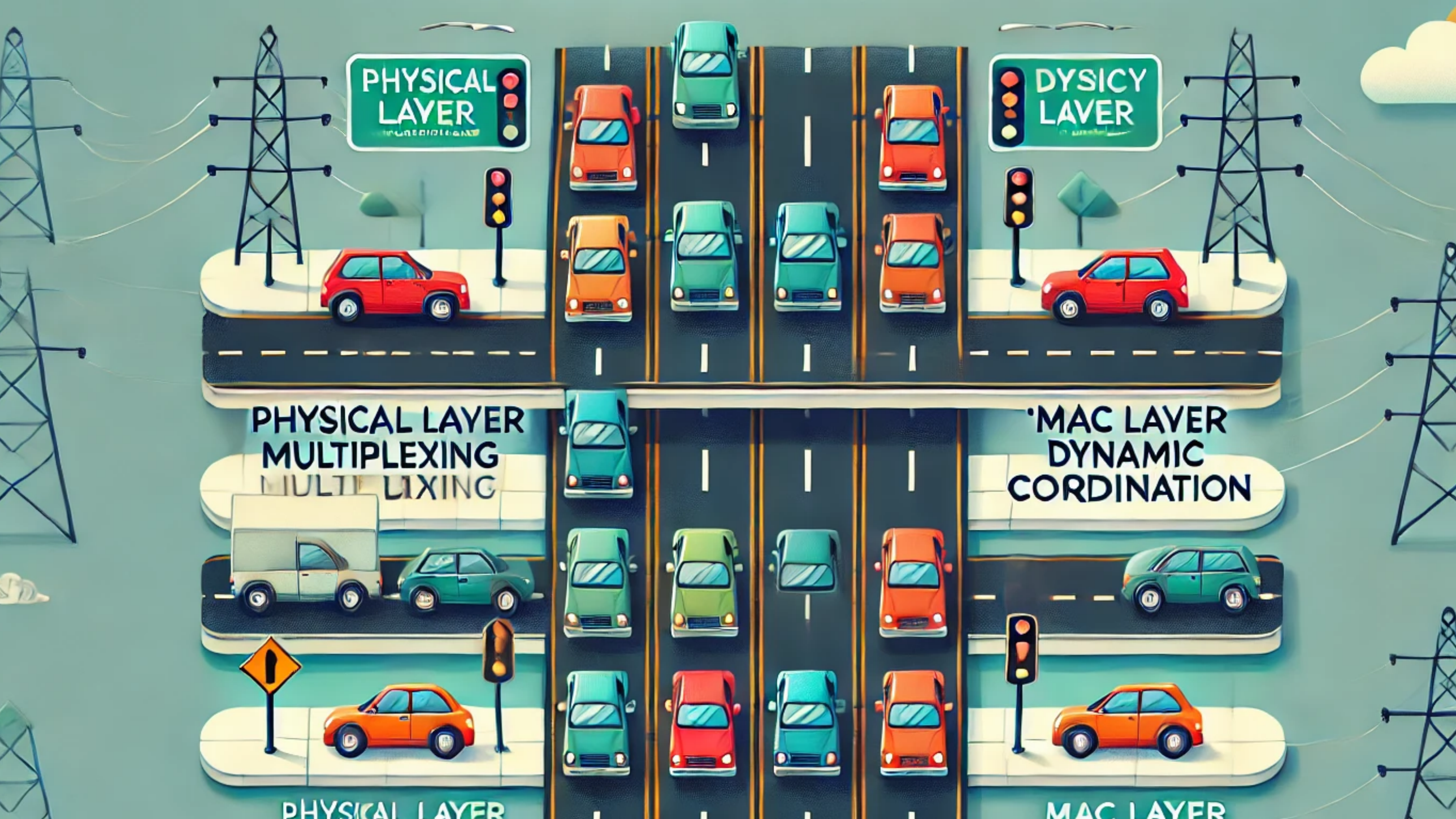
介质访问控制子层（MAC）

介质访问控制子层（Medium Access Control, MAC）：属于数据链路层的一个子层，主要负责在共享介质上协调多个节点的传输，确保各节点按照一定规则访问信道。



信道分配


信道分配
静态信道分配
频分复用（FDM）
波分复用（WDM）
时分复用（TDM）
码分复用（CDM / CDMA）
动态信道分配
随机访问
ALOHA 协议
CSMA 协议
CSMA / CD 协议
CSMA / CA 协议
轮询访问
令牌传递协议


PHYSICAL LAYER
DYSICY LAYER
PHYSICAL LAYER MULTIPLEXING
MULTIPLEXING
'MAC LAYER DYNAMIC CORDINATION
PHYSICAL LAYER
MAC LAYER

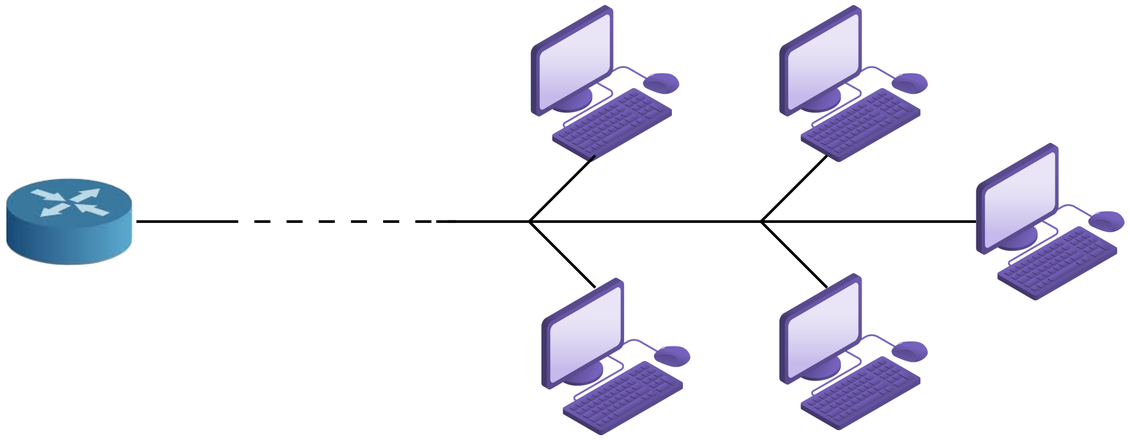
网络链路

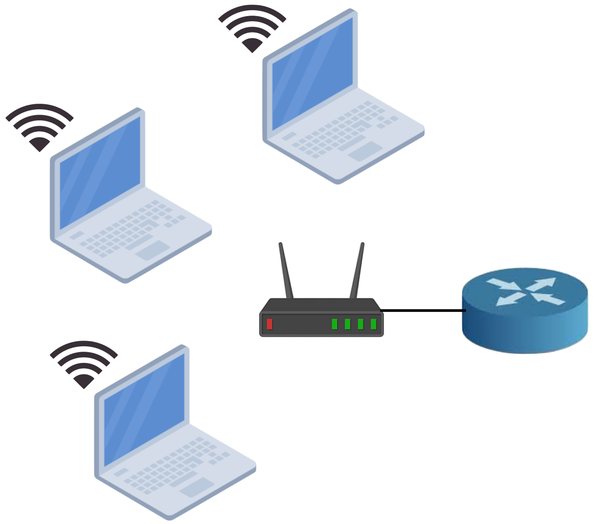
点对点链路：由链路一端的单个发送方和链路另外一端的单一端的单个接收方组成

广播链路：多个发送方和接收方都连接到相同的、单一的、共享的广播信道上

广播

当任何一个节点传输一帧数据时，其它节点都会收到一个副本。

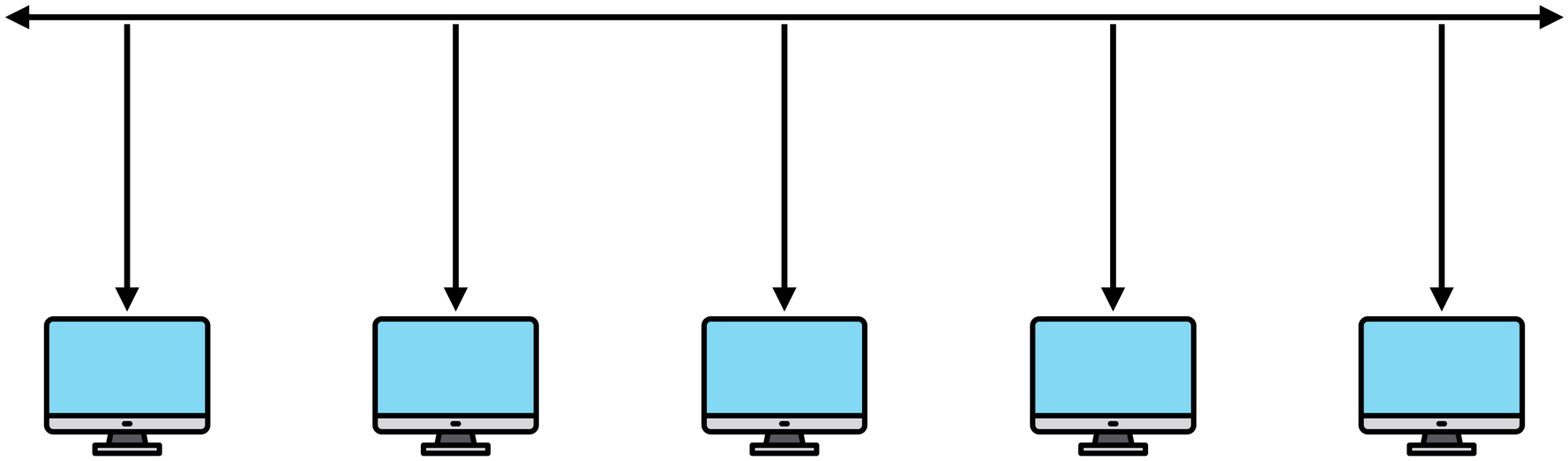




ALOHA 协议

诞生背景：1970 年代，夏威夷大学用于远程岛屿之间的无线数据传输

核心问题：多个设备共享同一个信道，如何协调谁来发送数据？

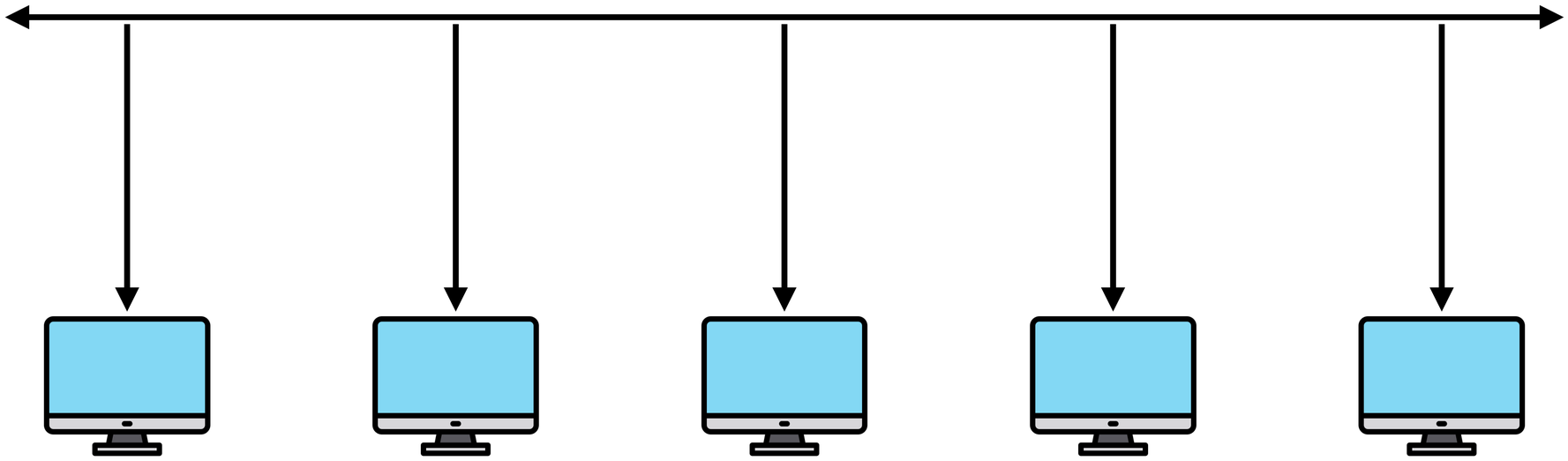


ALOHA 协议

诞生背景：1970 年代，夏威夷大学用于远程岛屿之间的无线数据传输

核心问题：多个设备共享同一个信道，如何协调谁来发送数据？

完全随机 + 碰撞重传



ALOHA 协议

发送机制：

- 节点一旦有数据就立刻发送，无需监听信道状态
- 不关心其它节点是否在发送，属于“盲发”

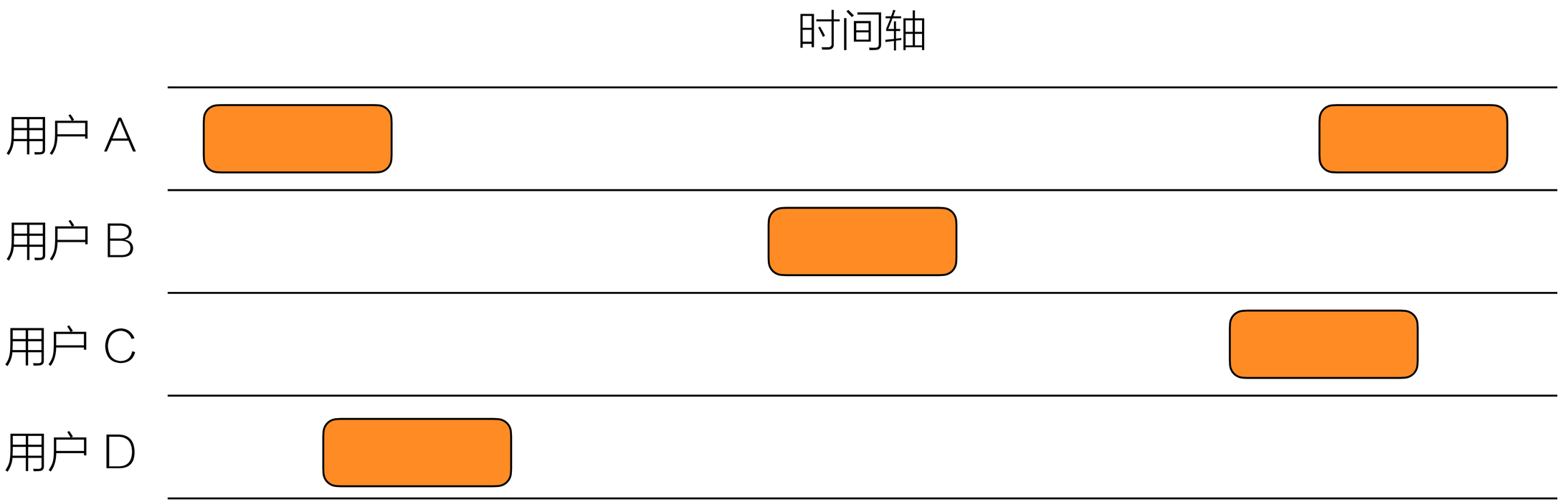
冲突处理：

- 节点会等待一段时间（随机退避）后再次尝试发送

理论最大信道利用率：

- 不有约18.4%

ALOHA 协议



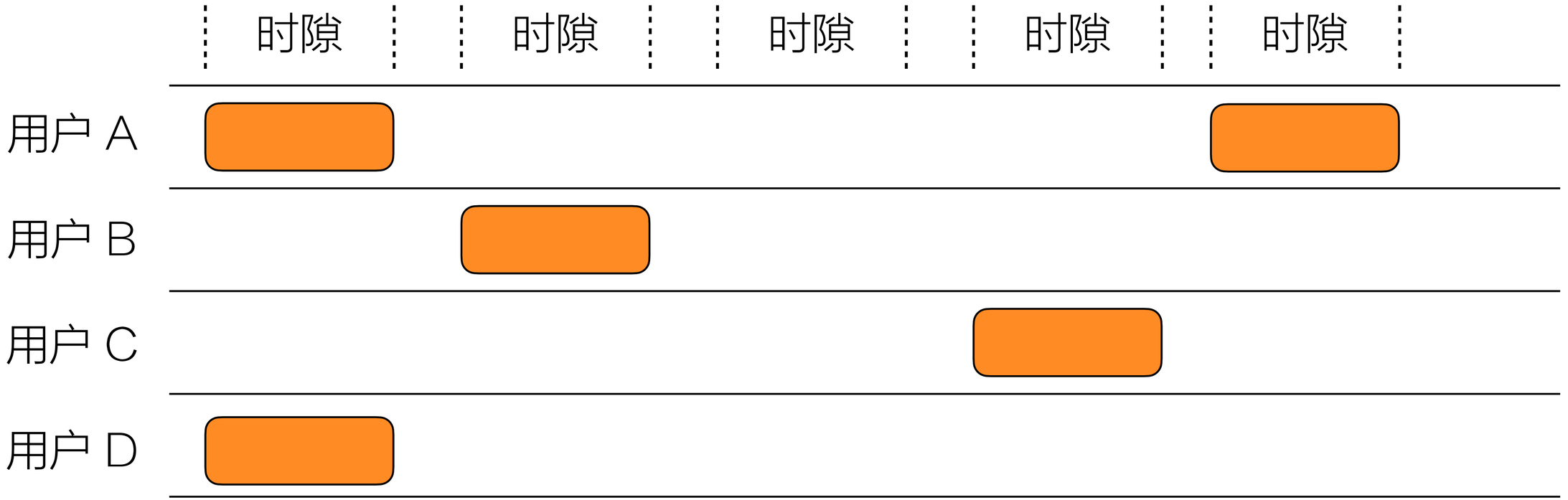
ALOHA 协议



时隙 ALOHA

- 将时间划分“时隙”，节点只能在时隙开始时发数据
- 冲突只能发生在同一个时隙内，不再有“部分重叠”，冲突概率降低
- 理论最大信道利用率 36.8%
- 要求各节点系统时间同步，增加了实现复杂度

时隙 ALOHA




CLASSROOM
EDUCOTIVAL
DEAH?

载波监听多路访问协议（Carrier Sense Multiple Access）

ALOHA：“我想说就说”

CSMA：“先听一下这个频道是不是有人在说话。如果没人说话，我才开口”

载波监听多路复用协议（Carrier Sense Multiple Access）

ALOHA：“我想说就说”

CSMA：“先听一下这个频道是不是有人在说话。如果没人说话，我才开口”

协议类型	描述
1-坚持 CSMA（1-persistent）	监听到信道空闲时立即发送，若忙则持续监听，直到空闲立刻发
非坚持 CSMA（Non-persistent）	如果信道忙就随机等待一段时间后重试，避免抢占引发“集体冲突”
p-坚持 CSMA（p-persistent）	一般用于时隙信道：监听空闲后以概率 p 发送，1-p 的概率继续等待下一个时隙

1-坚持型载波监听多路访问（1-persistent CSMA）

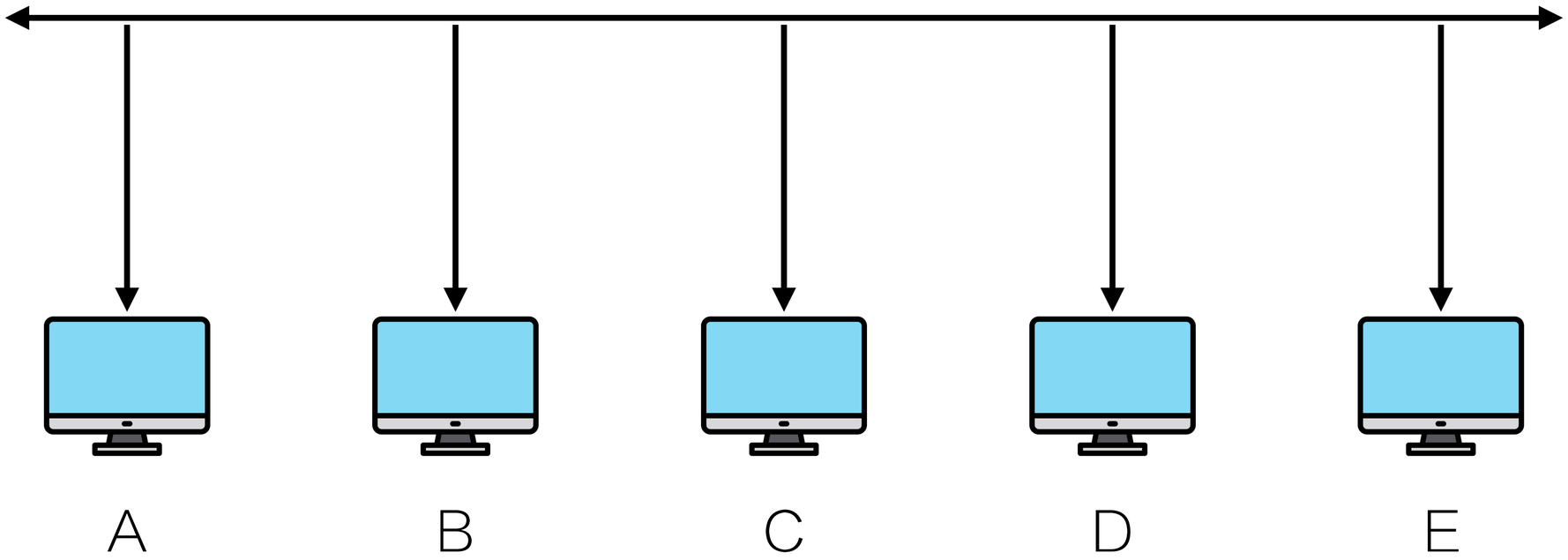
节点会不断监听信道，一旦发现空闲，立刻抢占发送

信道忙就继续监听，直到空闲就马上发，不等待、不犹豫、不随机

1-坚持型载波监听多路访问（1-persistent CSMA）

节点会不断监听信道，一旦发现空闲，立刻抢占发送

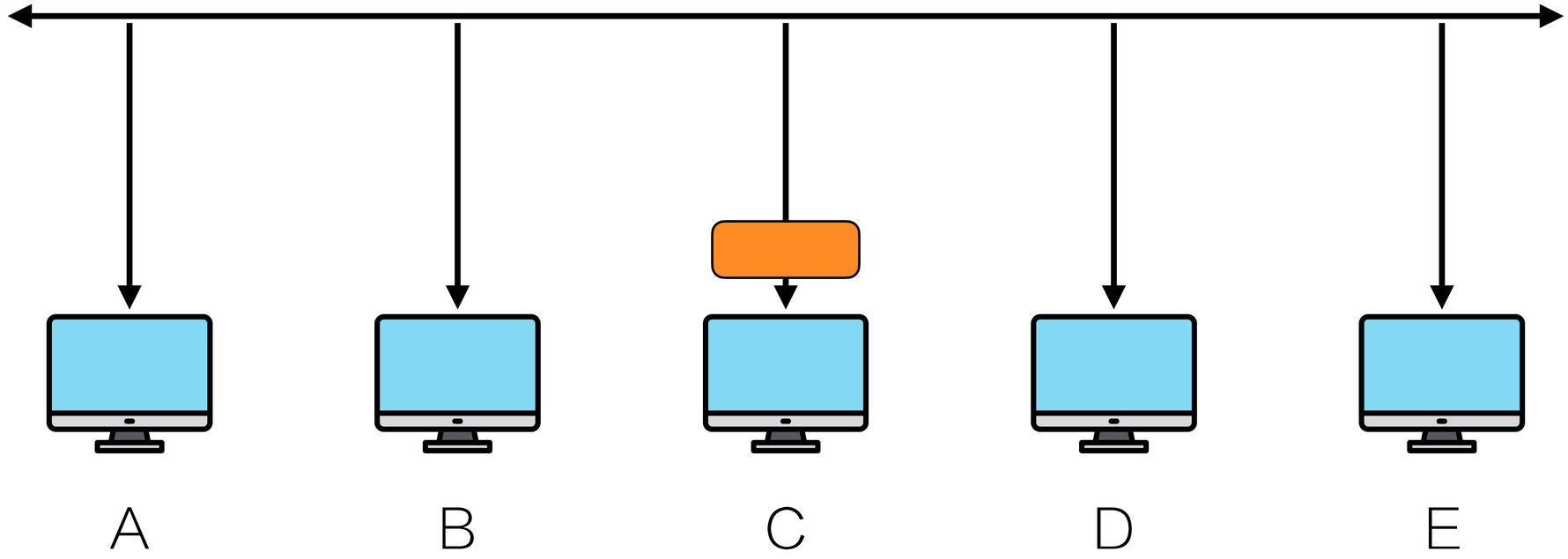
信道忙就继续监听，直到空闲就马上发，不等待、不犹豫、不随机



1-坚持型载波监听多路访问（1-persistent CSMA）

节点会不断监听信道，一旦发现空闲，立刻抢占发送

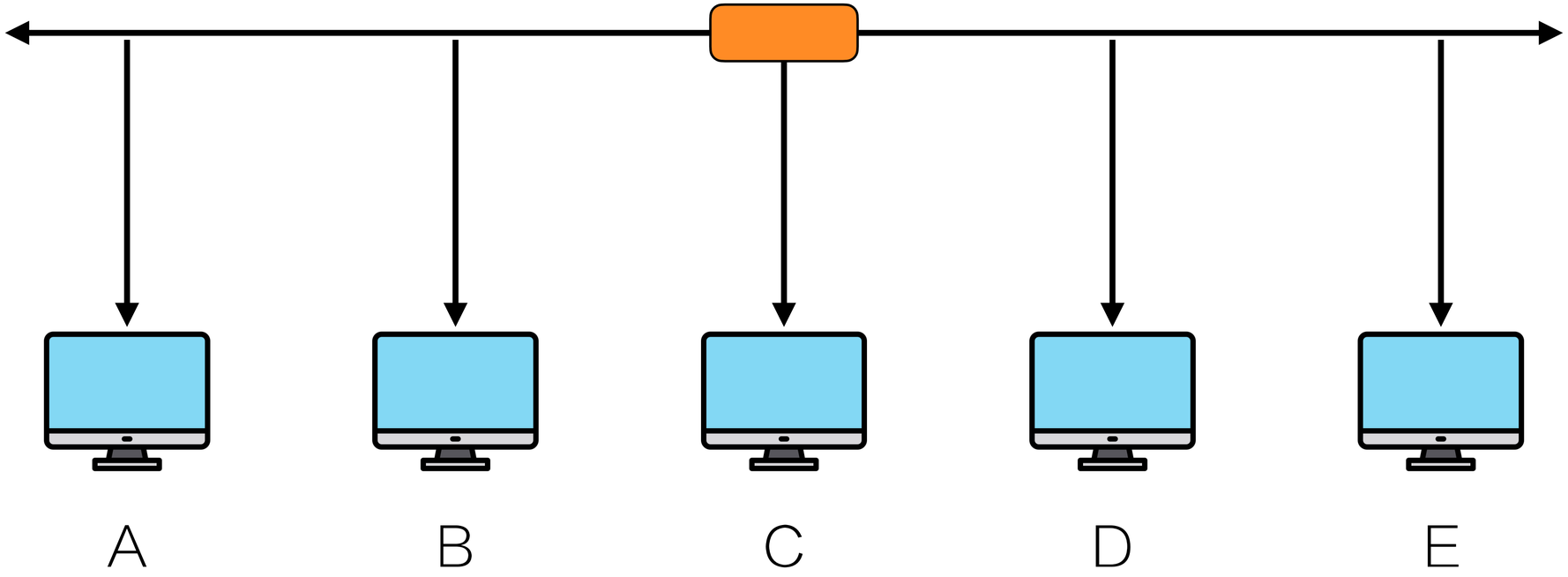
信道忙就继续监听，直到空闲就马上发，不等待、不犹豫、不随机



1-坚持型载波监听多路访问（1-persistent CSMA）

节点会不断监听信道，一旦发现空闲，立刻抢占发送

信道忙就继续监听，直到空闲就马上发，不等待、不犹豫、不随机




1-Persisent CSMA
1-Persistent CSMA
1-CHANNEL FREE
L FREE
1-Persistent CSMA
the ubout speak
the same time.

非坚持型载波监听多路访问（Non-persistent CSMA）

发送数据前监听信道，如果信道空闲，立刻发送

信道忙则不会持续监听信道，随机等待一段时间后再重复上面的操作


TO CALL
TRY TO CALL
LINE BUSY
LINE BUSSY
LINE BUSSY
LINE BUSSY
LINE BUSSY
LINE BUSSY
Lone bersy
'TETHY LATER
LINE BUSY
LINE BUSY
LINE BUSSY
LINE BUSER
'RETRY LATER

p-坚持型载波监听多路访问（p-persistent CSMA）

在监听到信道空闲时，不一定马上发，而是以“概率 p”发送，以“概率 1-p”等待下一个时隙。

它是一个折中的策略：

不像 1-坚持那样激进（信道一空就一定发）

也不像非坚持那样“转头就走”（回头不知道什么时候回来）

“我有点礼貌，但也不太佛系”


16:9

p-坚持型载波监听多路访问（p-persistent CSMA）

p 值如何确定?

如果 p = 1 → 就变成了 1-坚持 CSMA

如果 p 很小（接近 0）→ 发言概率低，等得久，系统利用率低

通常 根据网络负载动态调整 p 是最优策略（但比较复杂）

CSMA / CD（CSMA with Collision Detection）

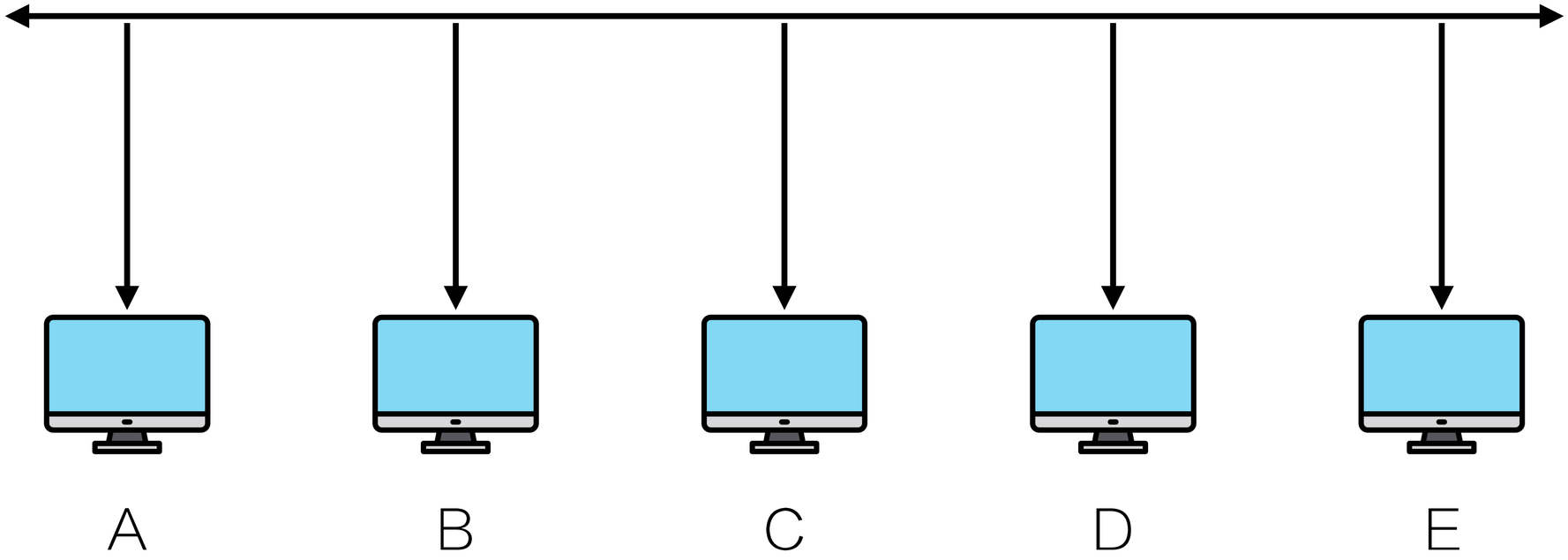
边发边听，发现冲突马上停止，并等待随机时间再试一次

节点不仅发送前监听，还在发送的同时持续监听，一旦听到有别的节点的数据与自己数据冲突，立即停下来。

边发边听，冲突即停，随机等待后重试。是以太网经典共享介质环境下的核心协议。

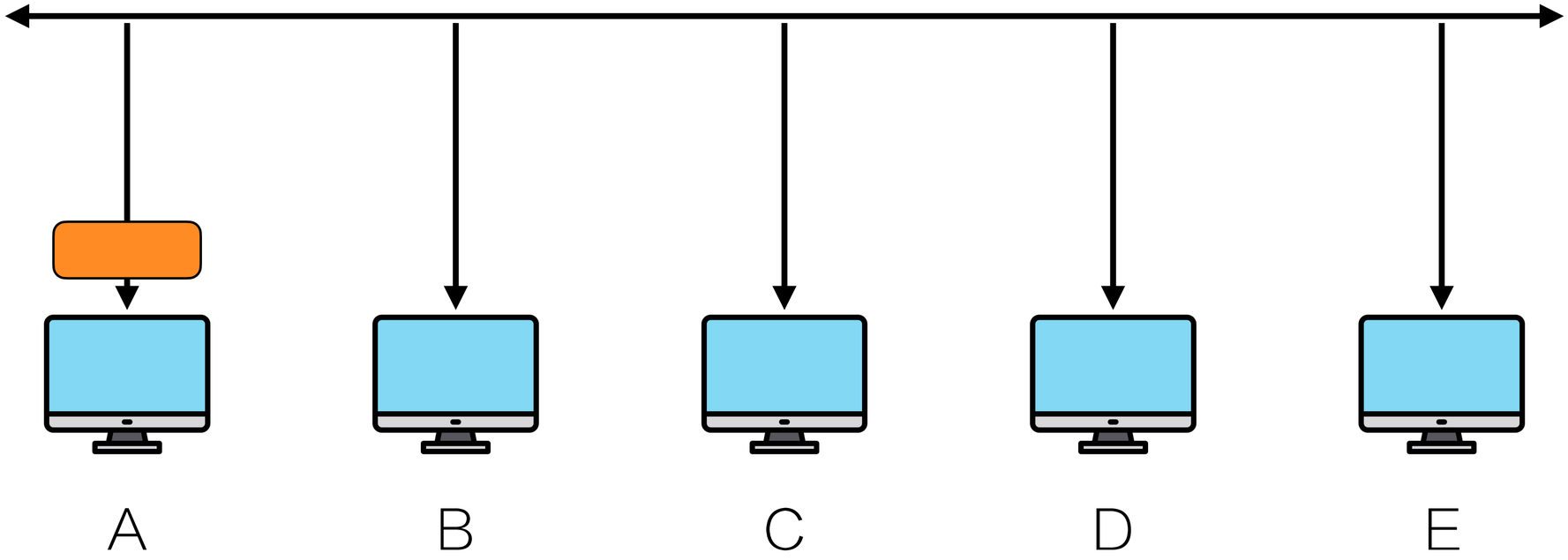
传播延迟

传播延迟就是数据或信号从发送节点传到接收节点的时间。



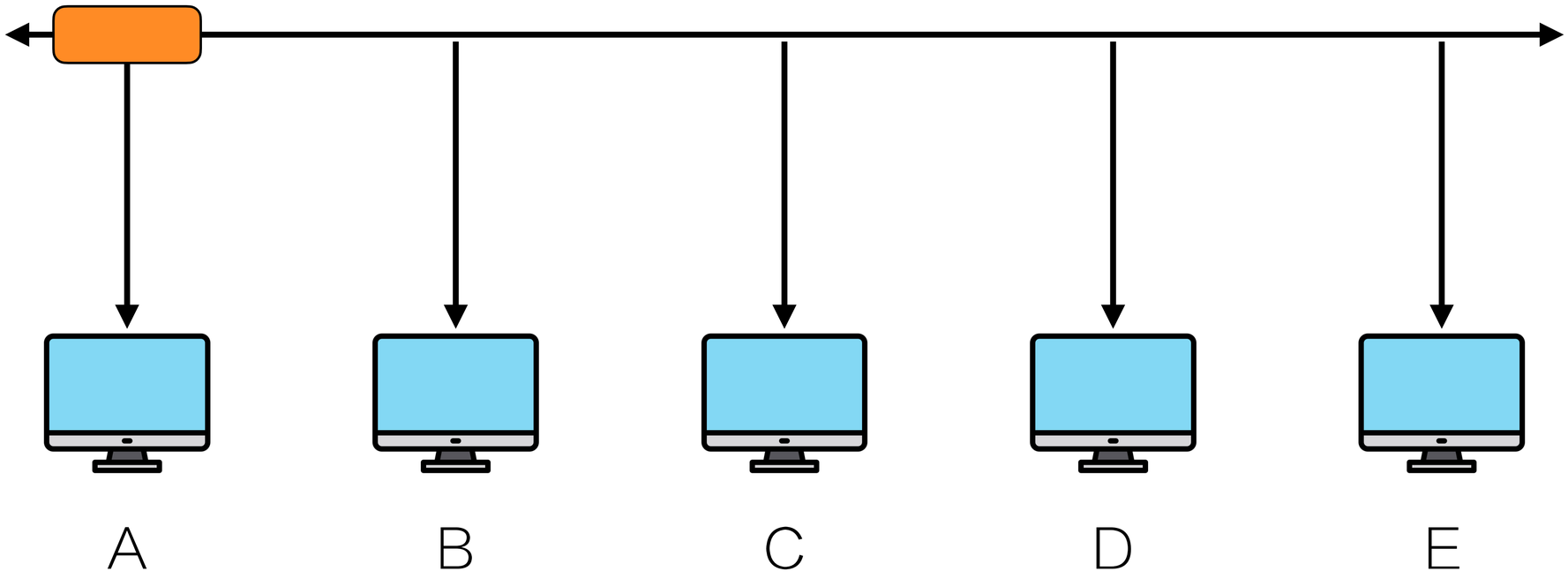
传播延迟

传播延迟就是数据或信号从发送节点传到接收节点的时间。



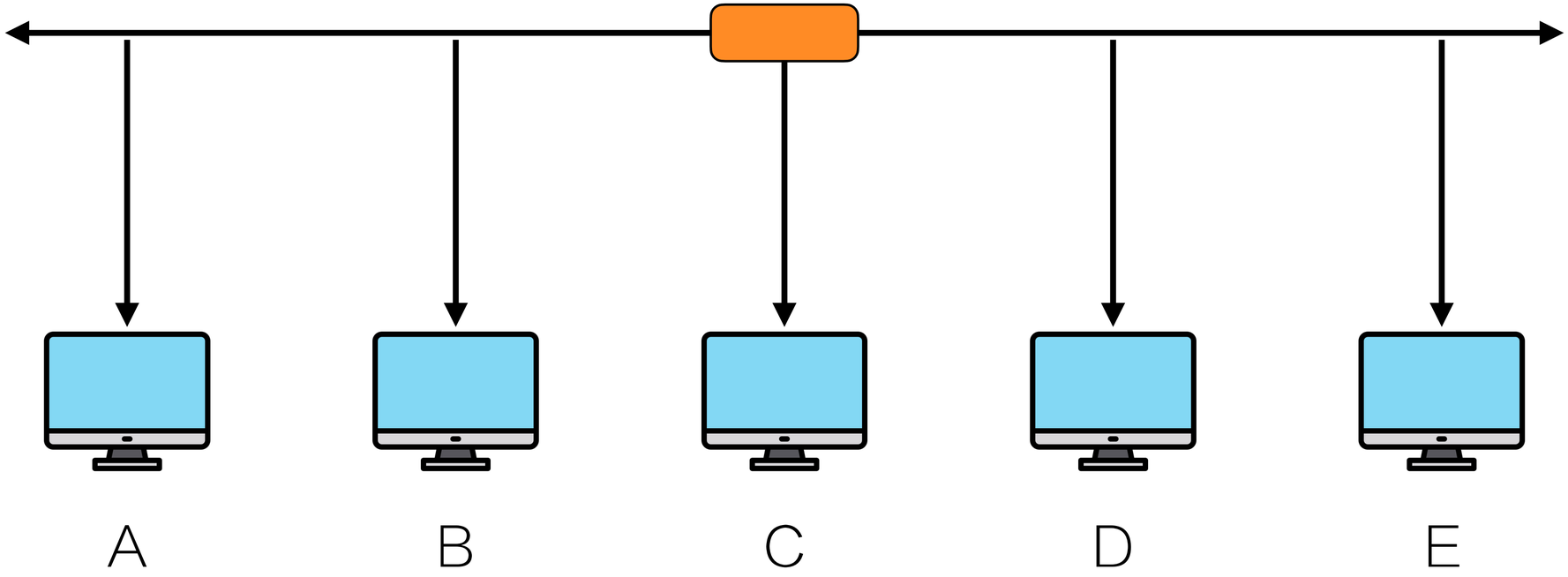
传播延迟

传播延迟就是数据或信号从发送节点传到接收节点的时间。



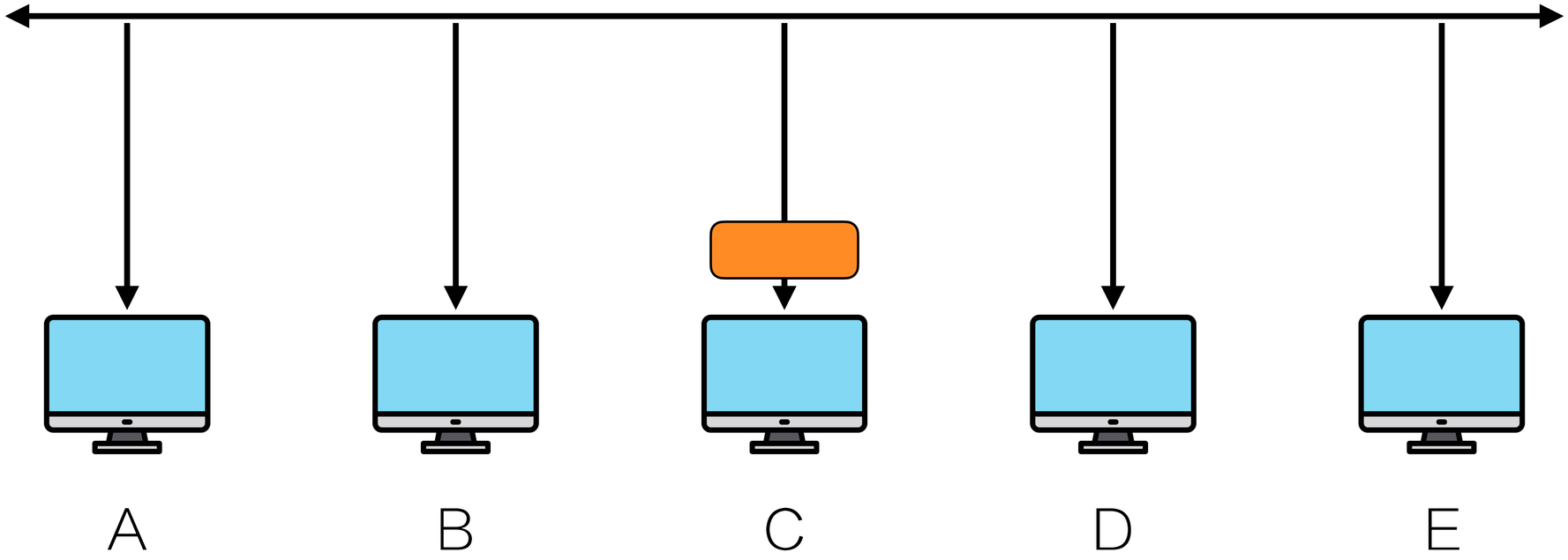
传播延迟

传播延迟就是数据或信号从发送节点传到接收节点的时间。



传播延迟

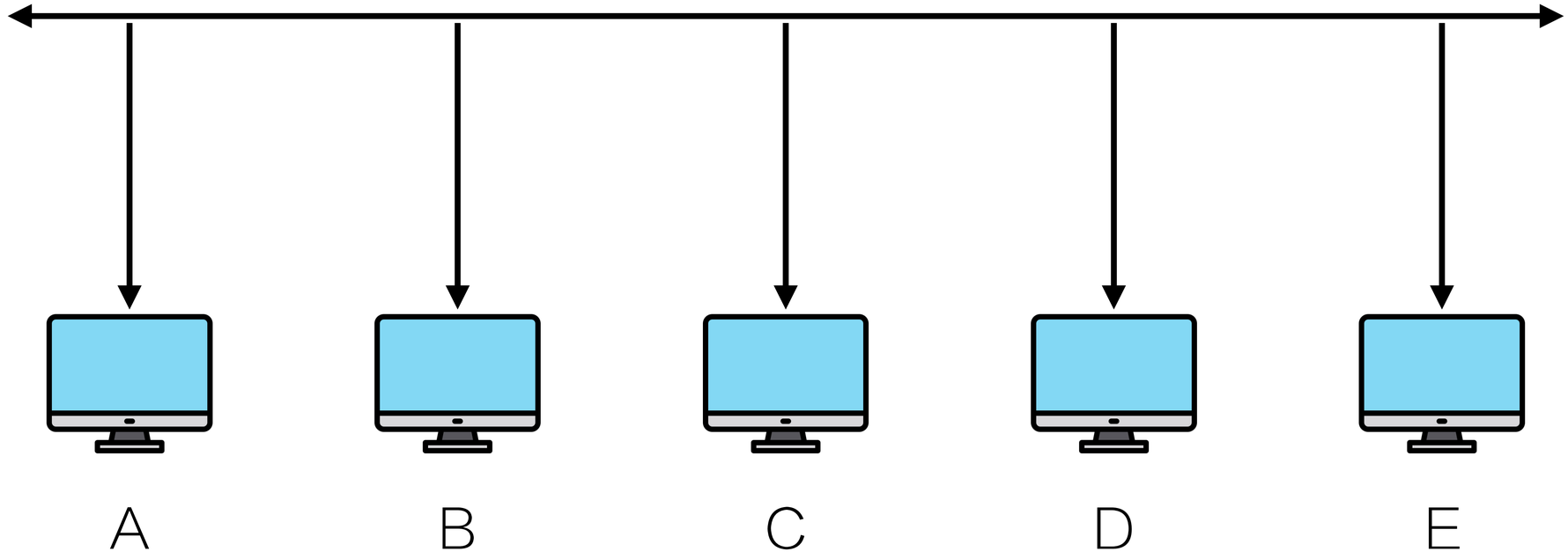
传播延迟就是数据或信号从发送节点传到接收节点的时间。



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

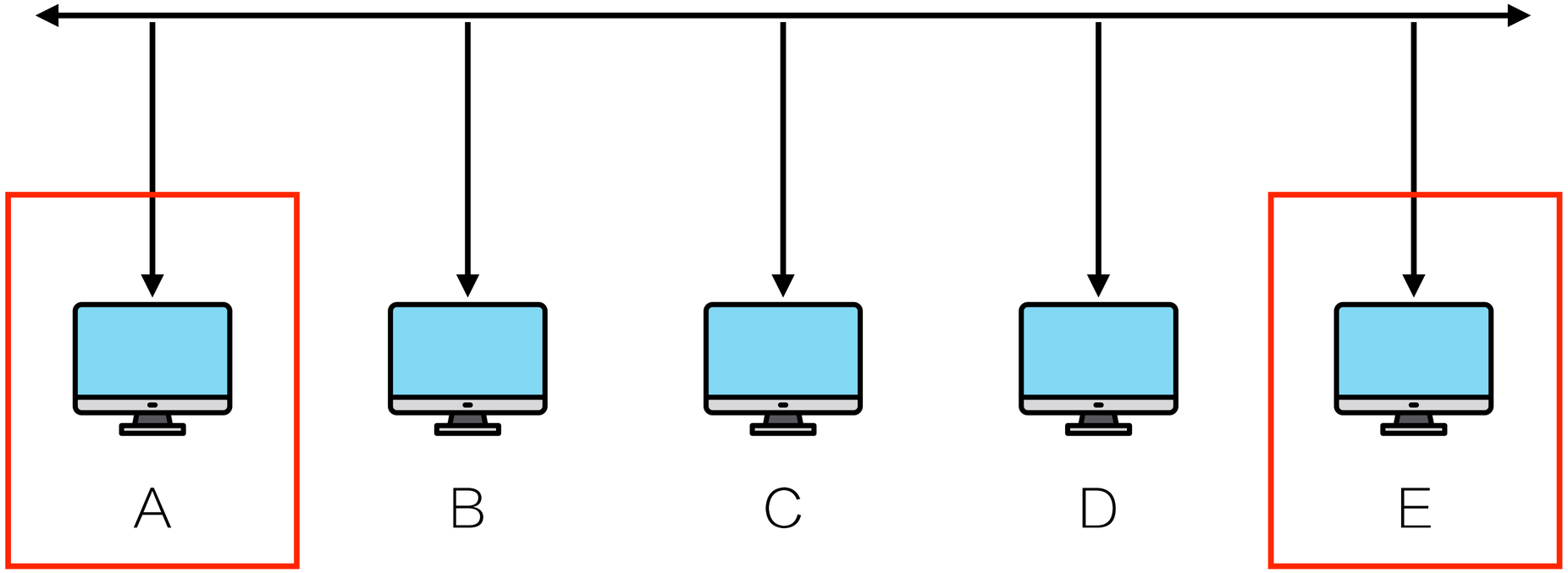
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

假设网络中最大距离为 2500 米，传输速度为 2×10^8 米 / 秒 ， 最大传播延迟是?

最大传播延迟

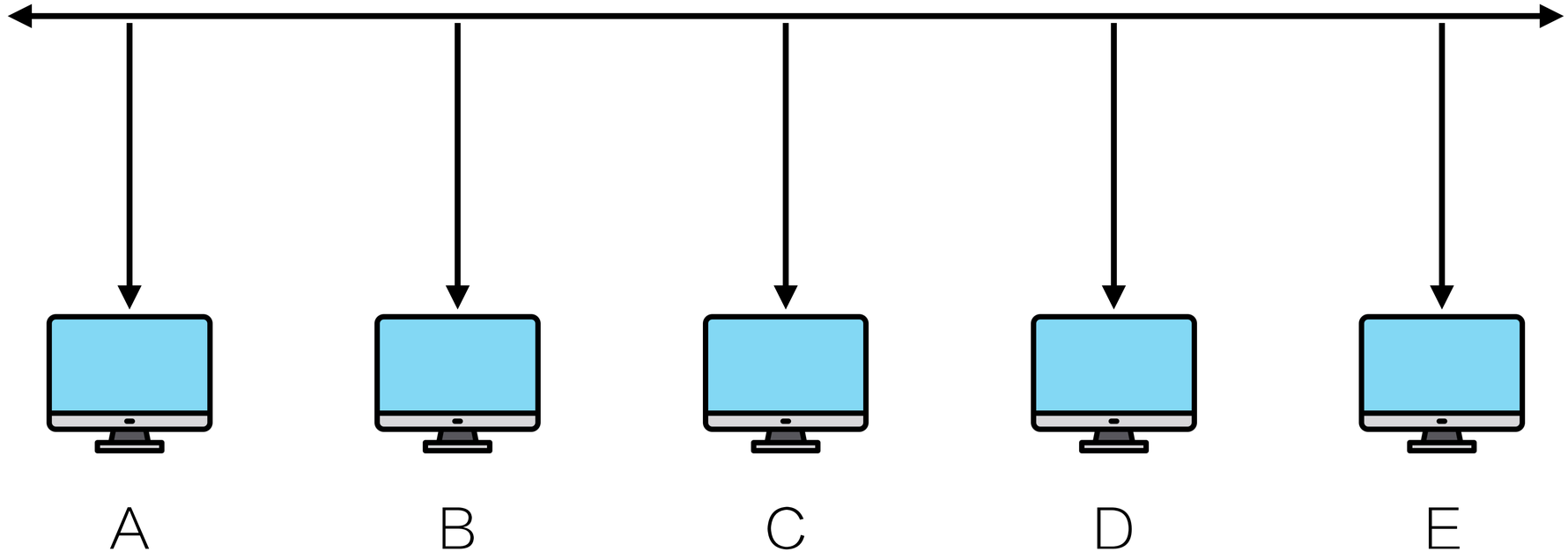
假设网络中最大距离为 2500 米，传输速度为 2×10^8 米 / 秒 ，最大传播延迟是?

$$\text{最大传播延迟} = \frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}} = \frac{2500\ \text{m}}{2 \times 10^8\ \text{m/s}} = 12.5\ \mu\text{s}$$

最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

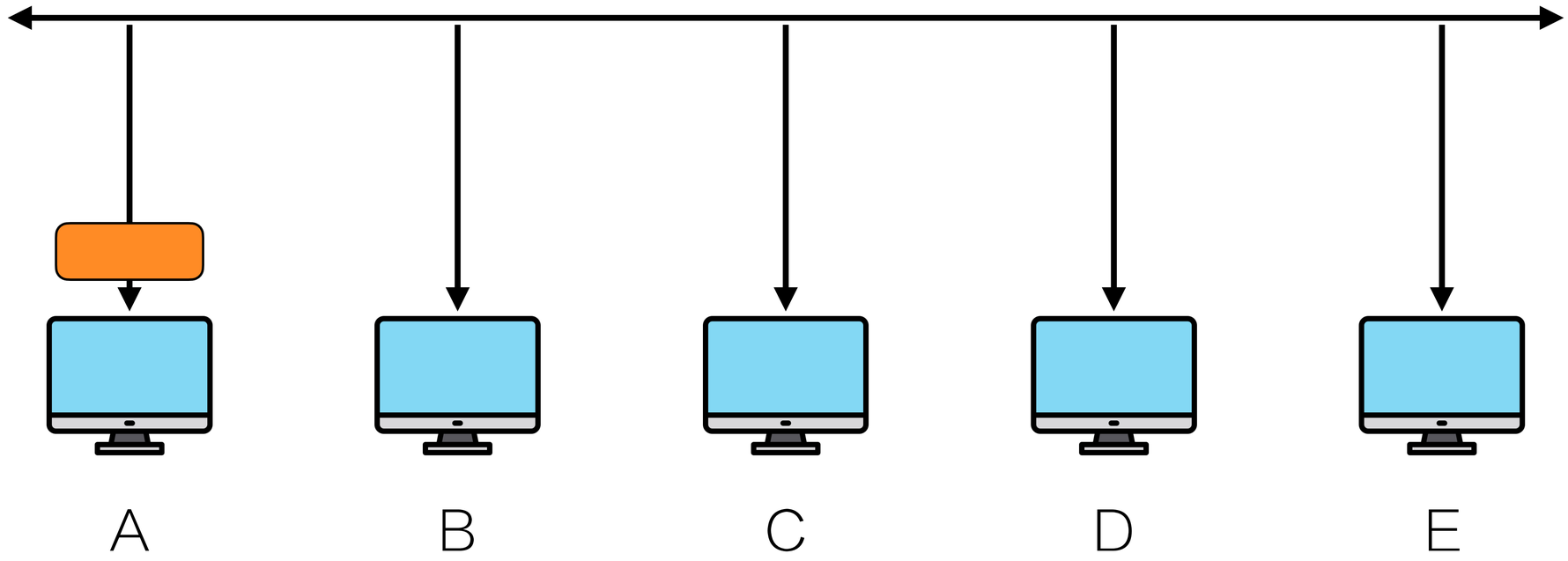
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

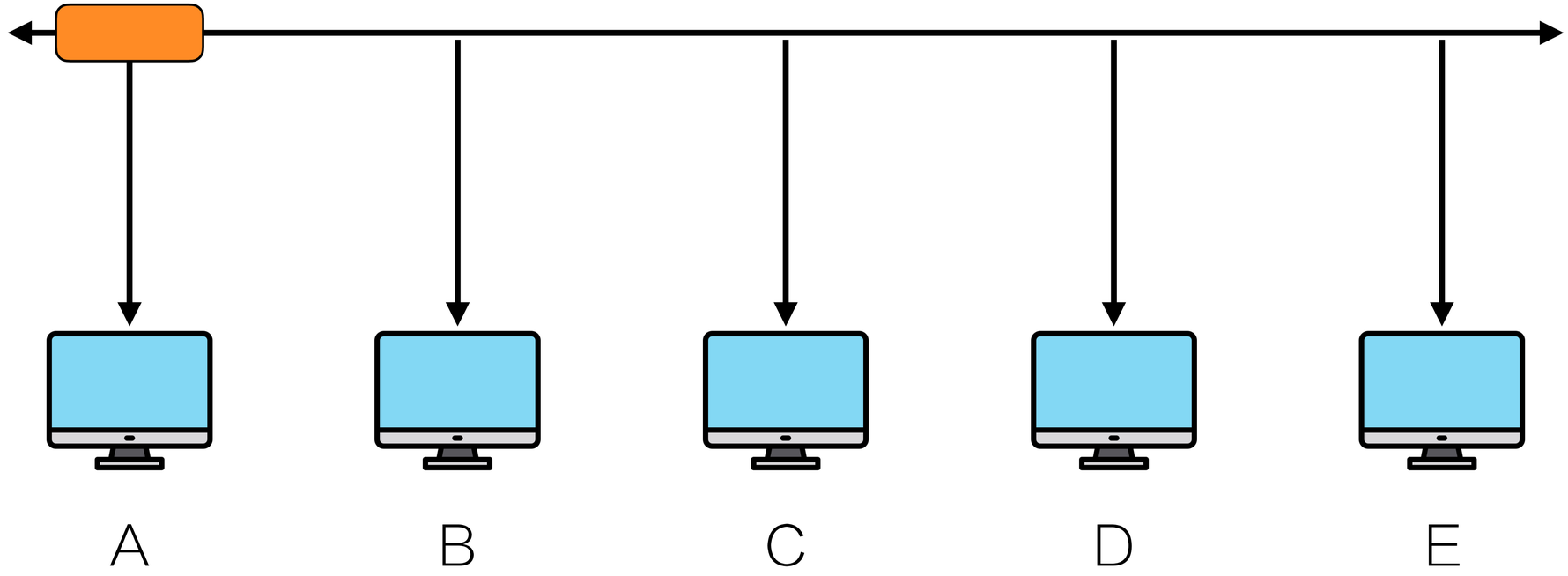
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

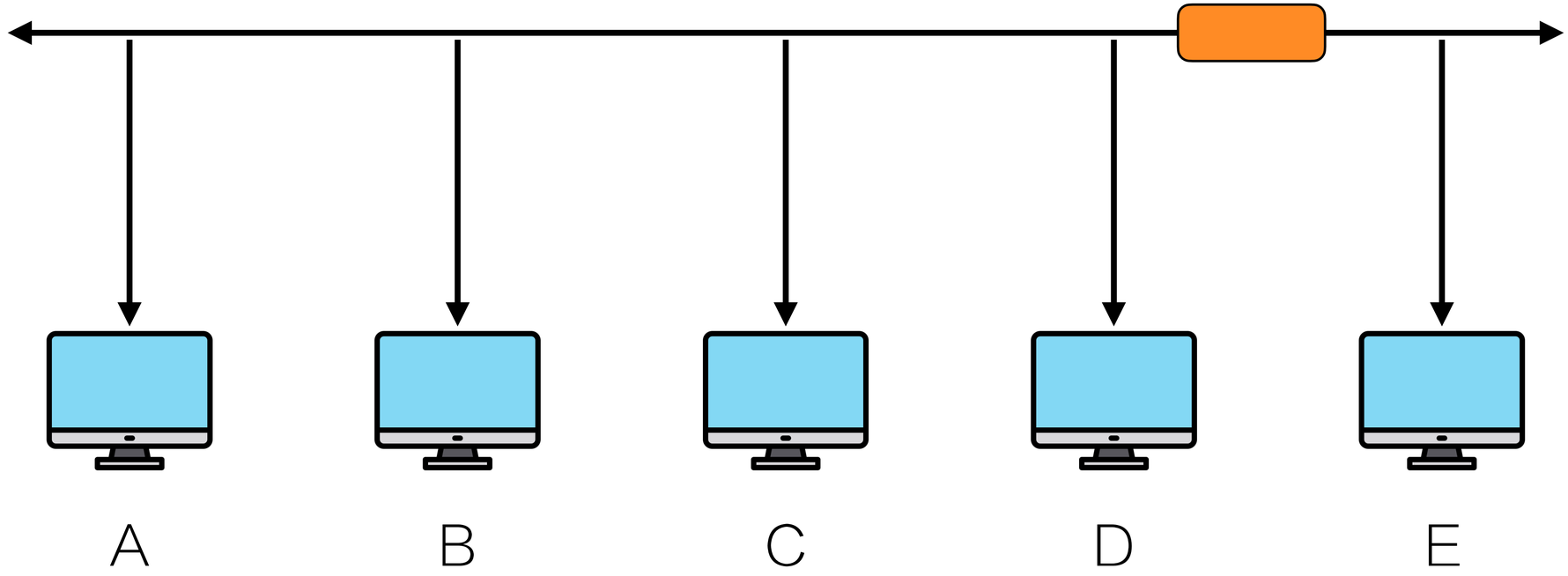
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

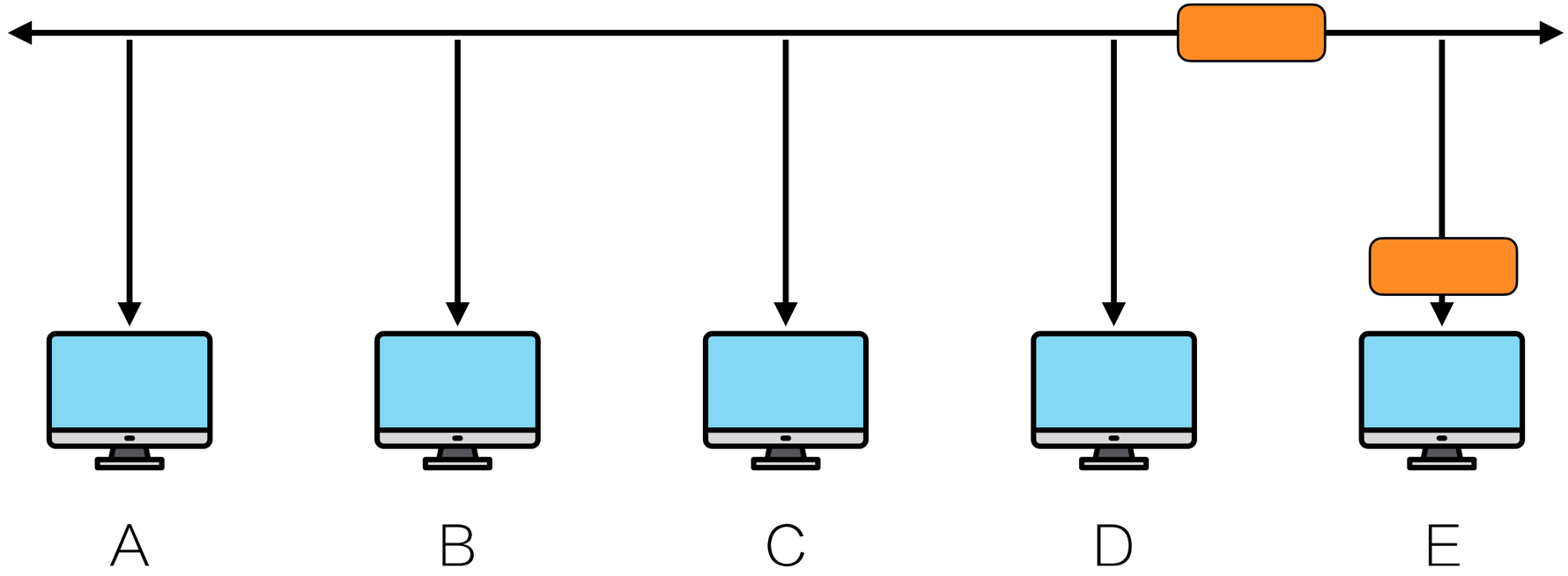
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

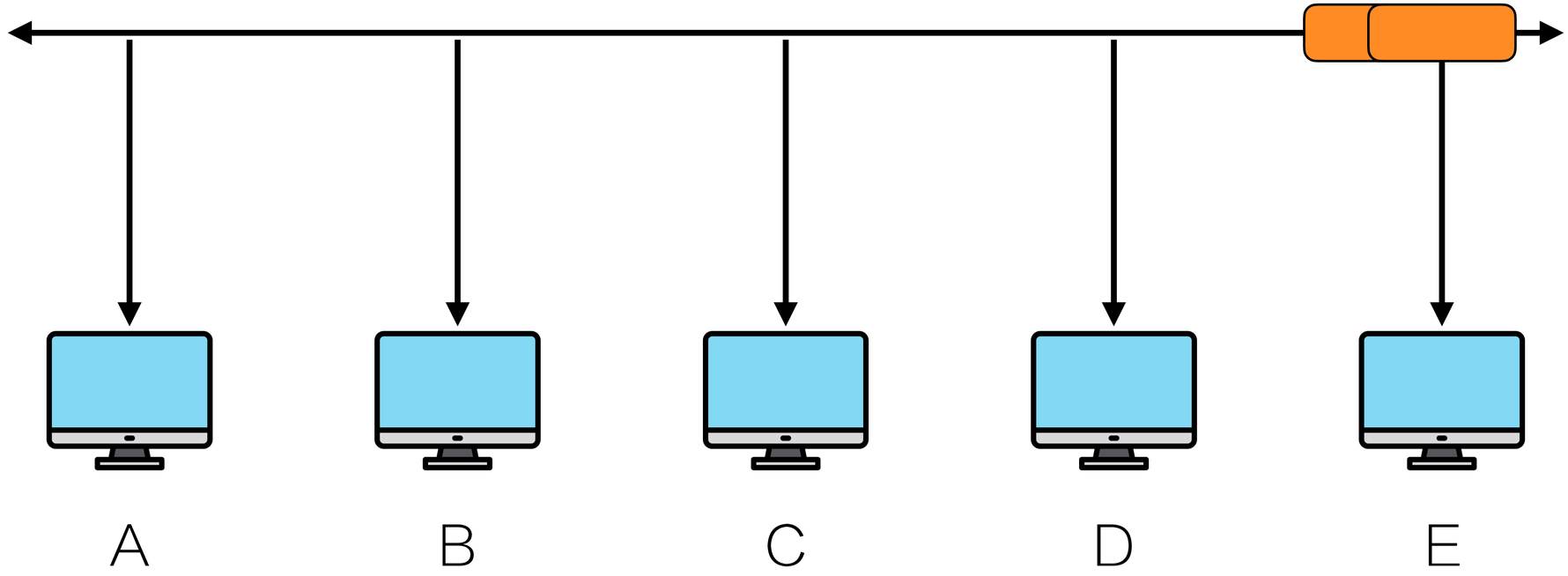
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



争用期（往返传播延迟）

发送节点多久才能得知是否发生冲突

最大传播延迟为 T，则争用期为 2T

最小帧长

最小帧长的目的，是保证数据帧发送所用的最短时间≥往返传播延迟

如果数据帧过小，那么碰撞发生之间监听就停止了，那么就无法检测冲突

$$\text{最小帧长} = \text{争用期（2T）} \times \text{传输速率}$$

退避时间

当多个节点同时发现冲突、同时停下后，如果都同时重新发送，一定再冲突

所以设计了随机等待机制（退避），避免持续碰撞

退避时间 = 争用期（2T） × 随机数 k（$k \in [0, 2^n-1]$）

n 为重传次数，n 的值最大为 10，重传次数最多 16 次

重传次数	随机数 k 取值范围
第 1 次	0 ~ 1
第 2 次	0 ~ 3
第 3 次	0 ~ 7
…	…
第 10 次	0 ~ 1023

介质访问控制子层（MAC）各协议对比

协议	是否监听信道	是否使用时隙	是否检测冲突	最大信道利用率	应用例子
纯 ALOHA	否	否	否	18%	无线早期实验
时隙 ALOHA	否	是	否	37%	RFID、低速无线网
CSMA	是	否	否	高于 ALOHA	局域网
CSMA / CD	是	否	是	40%-60%	有线以太网
CSMA / CA	是	否	避免冲突	中等	Wi-Fi

真题解析

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

-800 bit

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率　　最大传播延迟T = $\frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$

-800 bit

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率　　最大传播延迟T = $\frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$

800 bit = 2T × 传输速率

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率　　最大传播延迟T = $\frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$

800 bit = 2T × 传输速率

$$2T = \frac{800\ \text{bit}}{1G\ \text{bps}}$$

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率　　最大传播延迟T = $\frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$

800 bit = 2T × 传输速率

$$2T = \frac{800\ \text{bit}}{1G\ \text{bps}}$$

$$2T = \frac{8 \times 10^2\ \text{bit}}{10^9\ \text{bps}}$$

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率　　最大传播延迟T = $\frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$

800 bit = 2T × 传输速率

$$2T = \frac{800\ \text{bit}}{1G\ \text{bps}}$$

$$2T = \frac{8\times10^{2}\ \text{bit}}{10^{9}\ \text{bps}}$$

$$2T = 8\times10^{-7}\ \text{s}$$

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

$$\text{最大传播延迟T} = \frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$$

800 bit = 2T × 传输速率

$$4 \times 10^{-7}\ \text{s} = \frac{\text{距离}}{200000\ \text{km / s}}$$

$$2T = \frac{800\ \text{bit}}{1G\ \text{bps}}$$

$$2T = \frac{8 \times 10^{2}\ \text{bit}}{10^{9}\ \text{bps}}$$

$$2T = 8 \times 10^{-7}\ \text{s}$$

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T）× 传输速率

$$800\ \text{bit} = 2T \times \text{传输速率}$$

$$2T = \frac{800\ \text{bit}}{1\text{G bps}}$$

$$2T = \frac{8 \times 10^{2}\ \text{bit}}{10^{9}\ \text{bps}}$$

$$2T = 8 \times 10^{-7}\ \text{s}$$

$$\text{最大传播延迟} T = \frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$$

$$4 \times 10^{-7}\ \text{s} = \frac{\text{距离}}{200000\ \text{km / s}}$$

$$\text{距离} = 4 \times 10^{-7} \times (2 \times 10^{8})$$

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D.减少 80 m

最小帧长 = 争用期（2T）× 传输速率

$$800\ \text{bit} = 2T \times \text{传输速率}$$

$$2T = \frac{800\ \text{bit}}{1\text{G bps}}$$

$$2T = \frac{8 \times 10^{2}\ \text{bit}}{10^{9}\ \text{bps}}$$

$$2T = 8 \times 10^{-7}\ \text{s}$$

$$\text{最大传播延迟} T = \frac{\text{最大距离}}{\text{传播速度}}$$

$$4 \times 10^{-7}\ \text{s} = \frac{\text{距离}}{200000\ \text{km / s}}$$

$$\text{距离} = 4 \times 10^{-7} \times (2 \times 10^{8})$$

$$\text{距离} = 80\ \text{m}$$

真题解析

[2009] 37. 在一个采用 CSMA / CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播为 200000 km / s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　**D.减少 80 m**

真题解析

[2013] 36. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

A. CDMA　　B. CSMA　　C. TDMA　　D.FDMA

真题解析

[2013] 36. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

A. CDMA　　**B. CSMA**　　C. TDMA　　D.FDMA

真题解析

[2015] 36. 下列关于 CSMA / CD 协议的叙述中，错误的是_____。

A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突

B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享

C. 需要根据网络的跨距和数据传输速率限定最小帧长

D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

真题解析

[2015] 36. 下列关于 CSMA / CD 协议的叙述中，错误的是_____。

A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突

B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享

C. 需要根据网络的跨距和数据传输速率限定最小帧长

D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

真题解析

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

最小帧长 = 争用期（2T）× 传输速率

128 B = 2T × 100 Mb/s

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

$$128\ \text{B} = 2T \times 100\ \text{Mb/s}$$

$$2T = \frac{128\ \text{B}}{100\ \text{Mb/s}}$$

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

$$128\ \text{B} = 2T \times 100\ \text{Mb/s}$$

$$2T = \frac{128\ \text{B}}{100\ \text{Mb/s}}$$

$$2T = \frac{128 \times 8\ \text{bit}}{100 \times 10^6\ \text{b/s}}$$

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

最小帧长 = 争用期（2T）× 传输速率

$$128\ \text{B} = 2T \times 100\ \text{Mb/s}$$

$$2T = \frac{128\ \text{B}}{100\ \text{Mb/s}}$$

$$2T = \frac{128 \times 8\ \text{bit}}{100 \times 10^6\ \text{b/s}}$$

$$T = \frac{128 \times 4\ \text{bit}}{1 \times 10^8\ \text{b/s}}$$

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

最小帧长 = 争用期（2T）× 传输速率

$$128\ \mathrm{B} = 2T \times 100\ \mathrm{Mb/s}$$

$$2T = \frac{128\ \mathrm{B}}{100\ \mathrm{Mb/s}}$$

$$2T = \frac{128 \times 8\ \mathrm{bit}}{100 \times 10^{6}\ \mathrm{b/s}}$$

$$T = \frac{128 \times 4\ \mathrm{bit}}{1 \times 10^{8}\ \mathrm{b/s}} = 512 \times 10^{-8}\ \mathrm{s}$$

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

最小帧长 = 争用期（2T）× 传输速率

$$128\ \mathrm{B} = 2T \times 100\ \mathrm{Mb/s}$$

$$2T = \frac{128\ \mathrm{B}}{100\ \mathrm{Mb/s}}$$

$$2T = \frac{128 \times 8\ \mathrm{bit}}{100 \times 10^{6}\ \mathrm{b/s}}$$

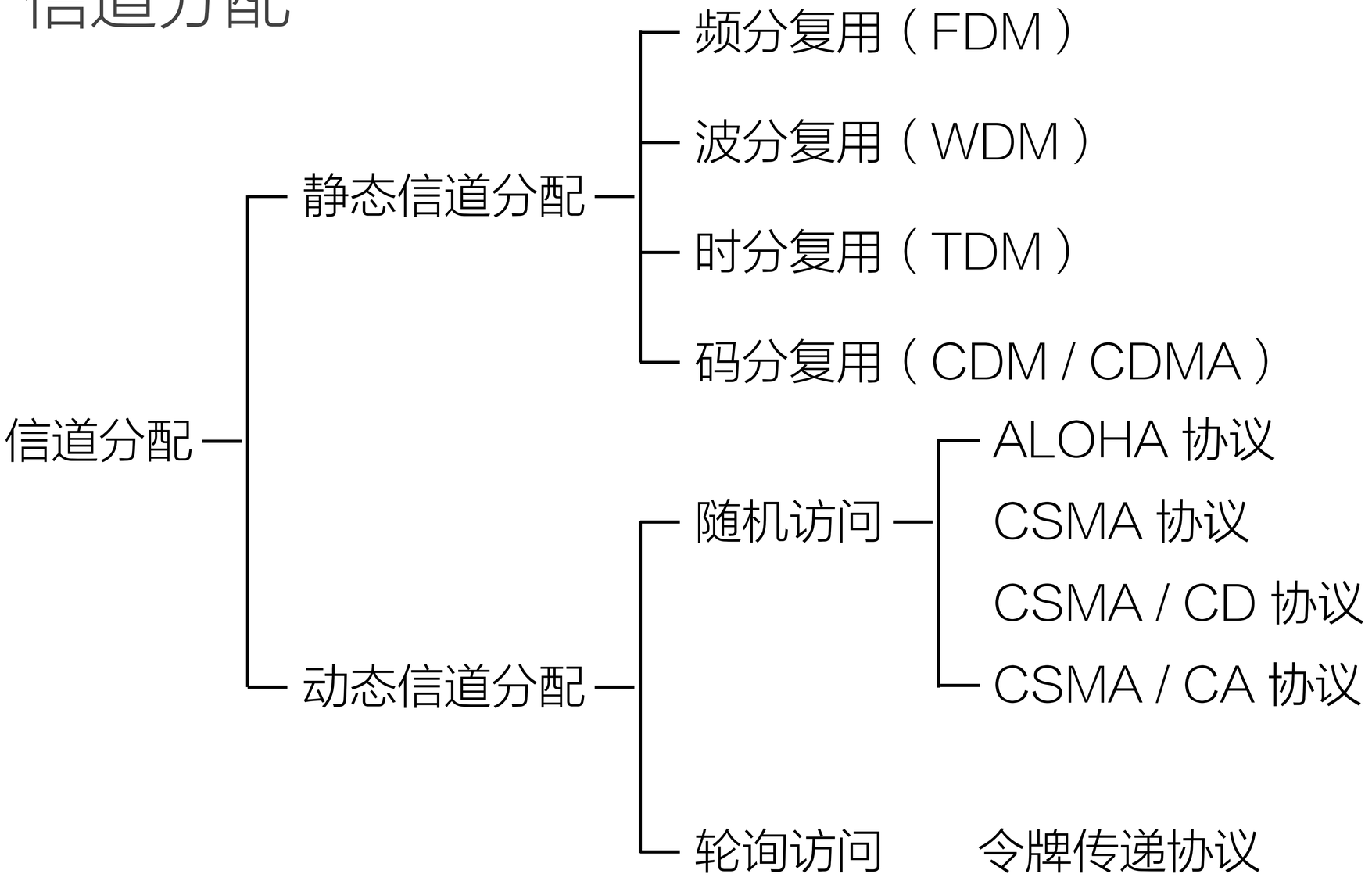
$$T = \frac{128 \times 4\ \mathrm{bit}}{1 \times 10^{8}\ \mathrm{b/s}} = 512 \times 10^{-8}\ \mathrm{s} = 5.12 \times 10^{-6}\ \mathrm{s}$$

真题解析

[2019] 36. 假设一个采用 CSMA / CD 协议的 100 Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　**B. 5.12μs**　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

信道分配


信道分配
静态信道分配
频分复用（FDM）
波分复用（WDM）
时分复用（TDM）
码分复用（CDM / CDMA）
动态信道分配
随机访问
ALOHA 协议
CSMA 协议
CSMA / CD 协议
CSMA / CA 协议
轮询访问
令牌传递协议

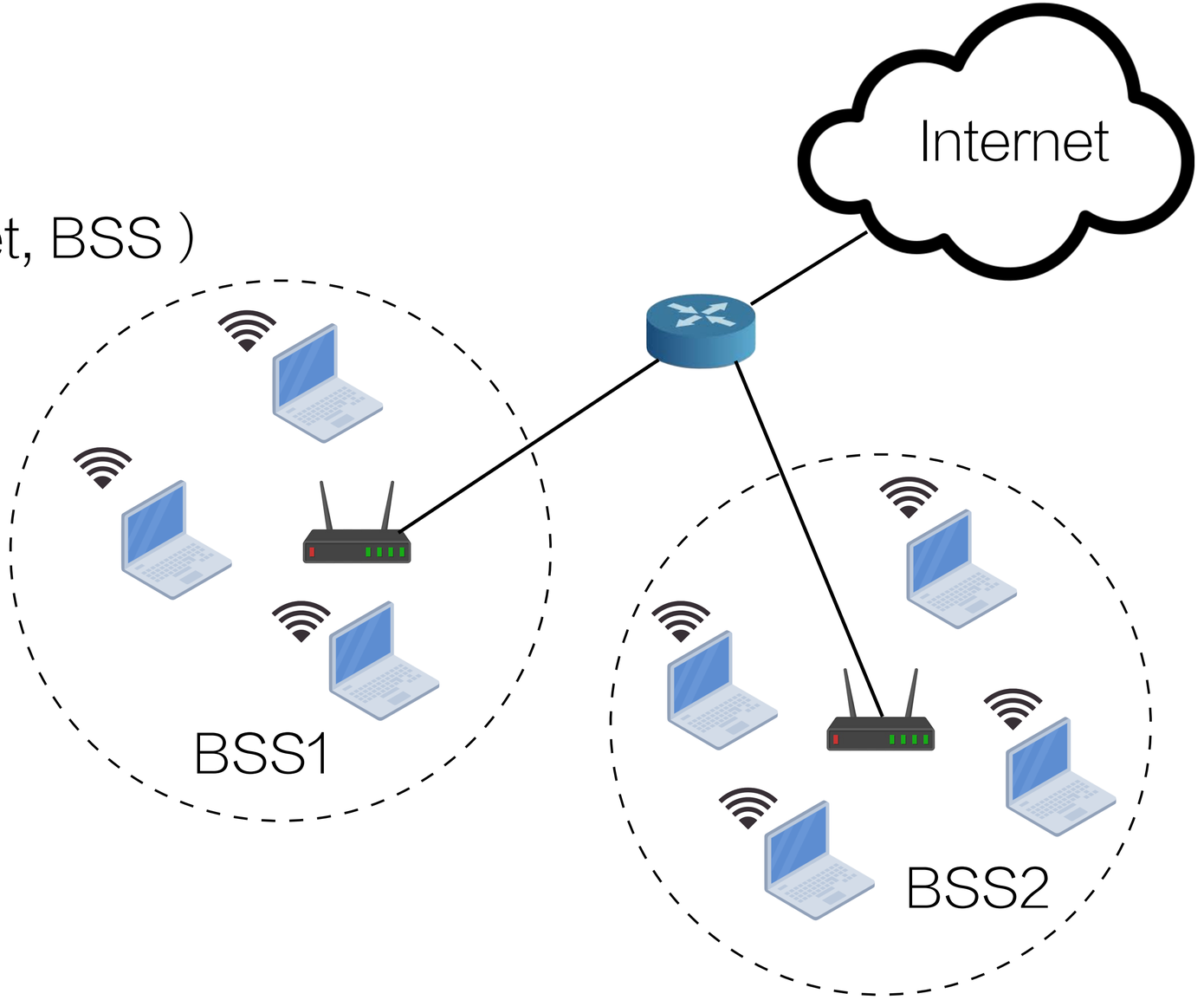
无线局域网（WLAN）

WIFI：IEEE 802.11 无线局域网

BSS：基本服务集（Basic Service Set, BSS）

一个 BSS 包含一个或多个无线站点和

一个中央基站（Access Point, AP）



无线局域网（WLAN）

IEEE 802.11 stand	Year	Max data rate	Range	Frequence
802.11 b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11 g	2003	54 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11 n (WiFi 4)	2009	600 Mbps	70 m	2.4, 5 Ghz
802.11 ac (WiFi 5)	2013	3.47 Gbps	70 m	5 Ghz
802.11 ax (WiFi 6)	2020	14 Gbps	70 m	2.4, 5 Ghz
802.11 af	2014	35 – 560 Mbps	1 km	54–790 Mhz
802.11 ah	2017	347 Mbps	1 km	900 Mhz

无线 LAN 与有线 LAN

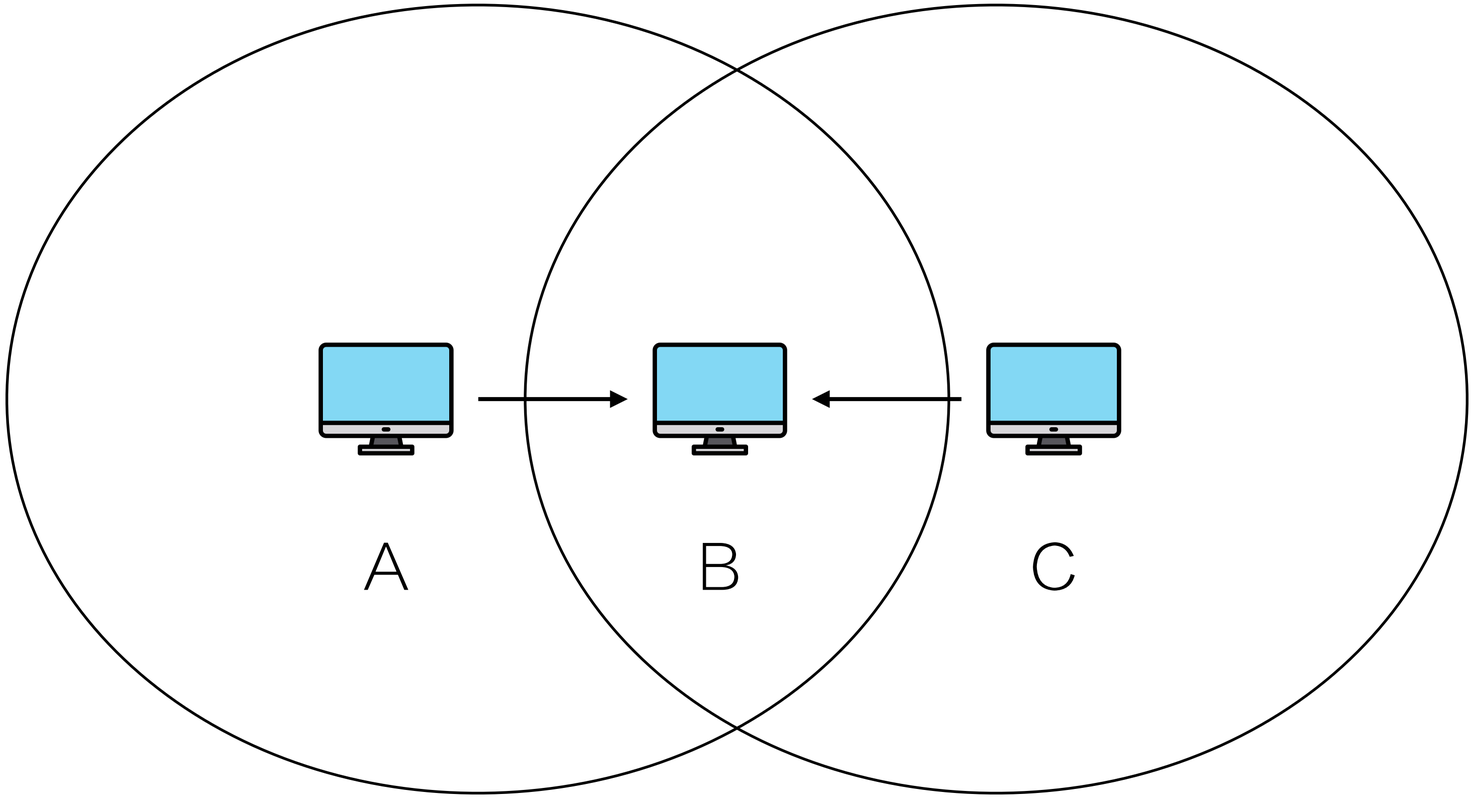
在有线局域网中，当一个站发出一帧时，所有其他站都能接收到这个帧。

在无线局域网中，由于无线电传输范围有限，无法向所有的站传输帧，也无法接收来自所有其他站的帧。

在无线局域网中，相对于发送信号而言，接收到的信号可能很微弱，因此，在无线信道中进行冲突检测非常困难，硬件成本高。

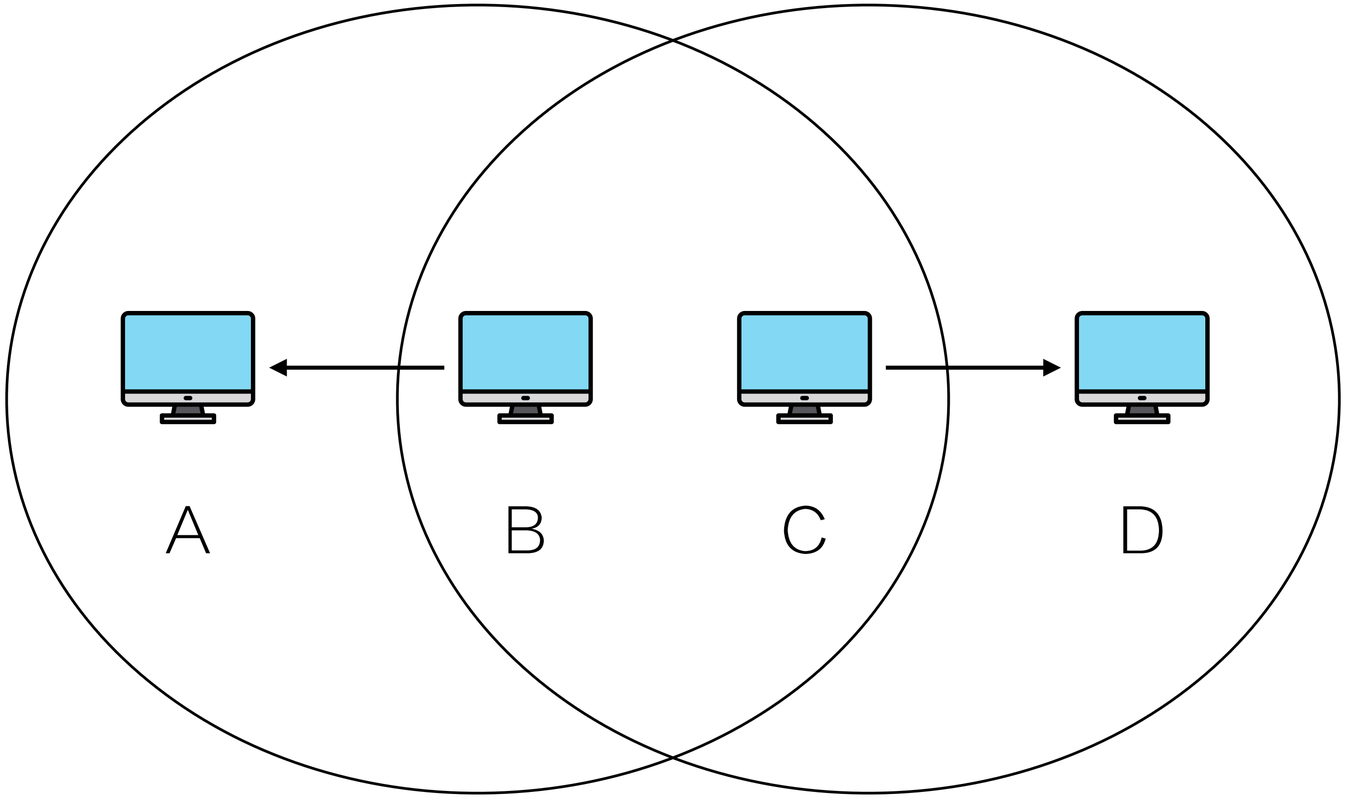
隐藏站问题（Hidden Node Problem）

站 B 在站 A 和站 C 的信号覆盖范围内，可以接收站 A 和站 C 的数据，由于竞争者离的太远而导致无法检测到潜在的竞争者，这个问题称为隐藏问题。



暴露站问题（Hidden Node Problem）

站 B 向站 A 传输数据，站 C 向站 D 传输数据。当站 C 侦听到该范围内有数据传输，为了避免冲突，站 C 暂停向站 D 传输数据。不过站 C 的结论是错误的。



带碰撞避免的 CSMA（CSMA with Collision Avoidance）

带碰撞避免的 CSMA（CSMA with Collision Avoidance，CSMA / CA）

节点在发送数据之前监听无线信道，如果信号强度超过一定阈值则认为当前有其他节点在该信道上发送数据，此时随机等一段时间后再次监听。

如果检测到信道空闲，需要等到一个帧间间隔（InterFrame Space，IFS）之后再发送数据，在等待的时候保持监听。

帧间间隔（InterFrame Space，IFS）

DIFS（Distributed InterFrame Space）分布式帧间间隔：

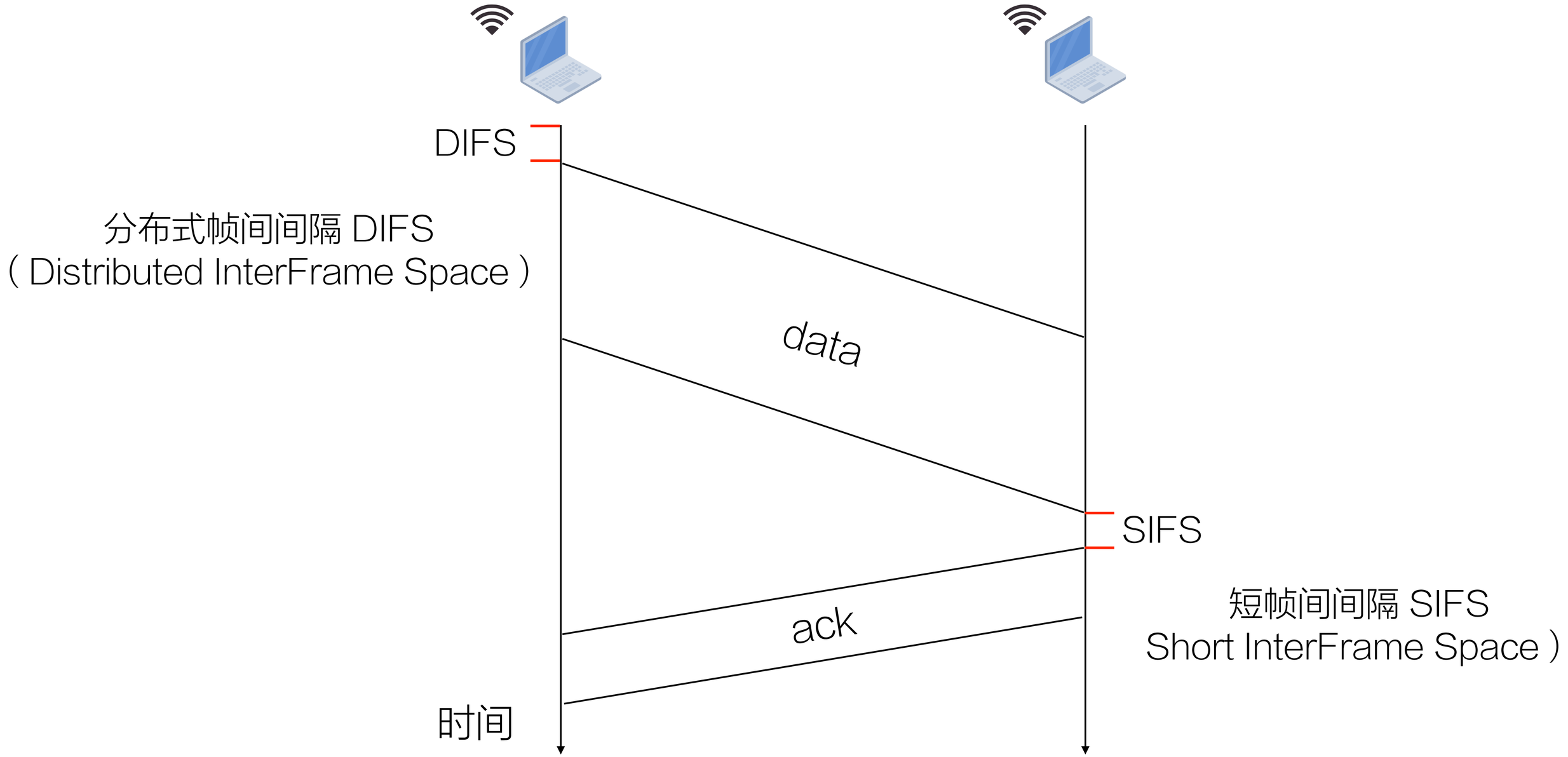
- 用于普通数据帧之间的间隔
- 节点在发送数据帧之前，需要监听信道是否空闲，若信道空闲，则等待 DIFS 时间再发送

SIFS（Short InterFrame Space 短帧间间隔：

- 用于控制帧（如 ACK 、RTS / CTS 等）之间的间隔
- SIFS 是最短的间隔，通常用于控制信道使用的帧。

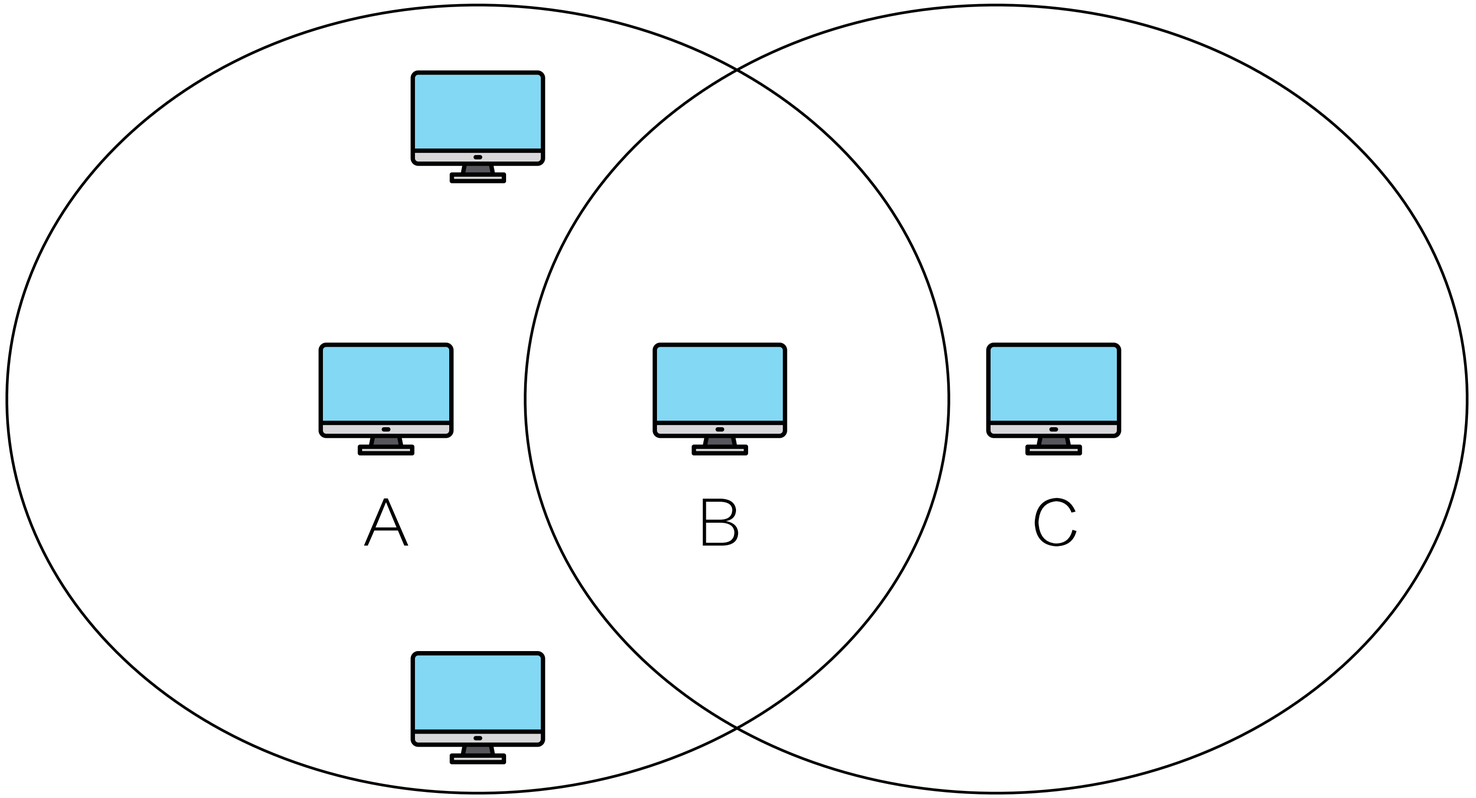
EIFS（Extened InterFrame Space）扩展帧间间隔：

- 主要用于错误帧，例如接收到错误数据的节点在发送 ACK 前需要等待更长时间。


DIFS
分布式帧间间隔 DIFS
(Distributed InterFrame Space)
data
SIFS
ack
短帧间间隔 SIFS
Short InterFrame Space)
时间

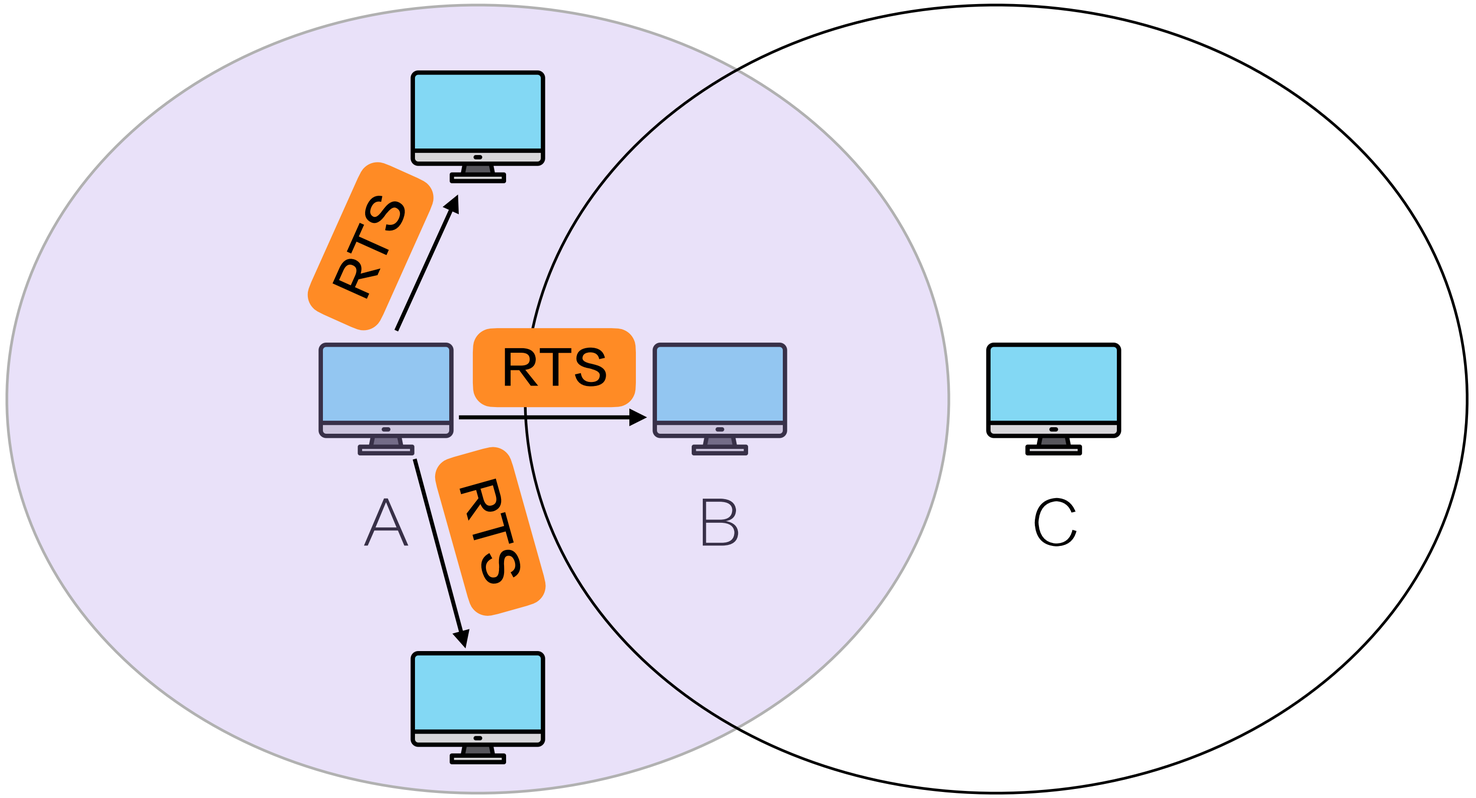
信道预约

在发送数据帧之前，发送方首先广播一个 RTS（Request to Send）帧这个 RTS 帧能够被其范围内的所有站点侦听到



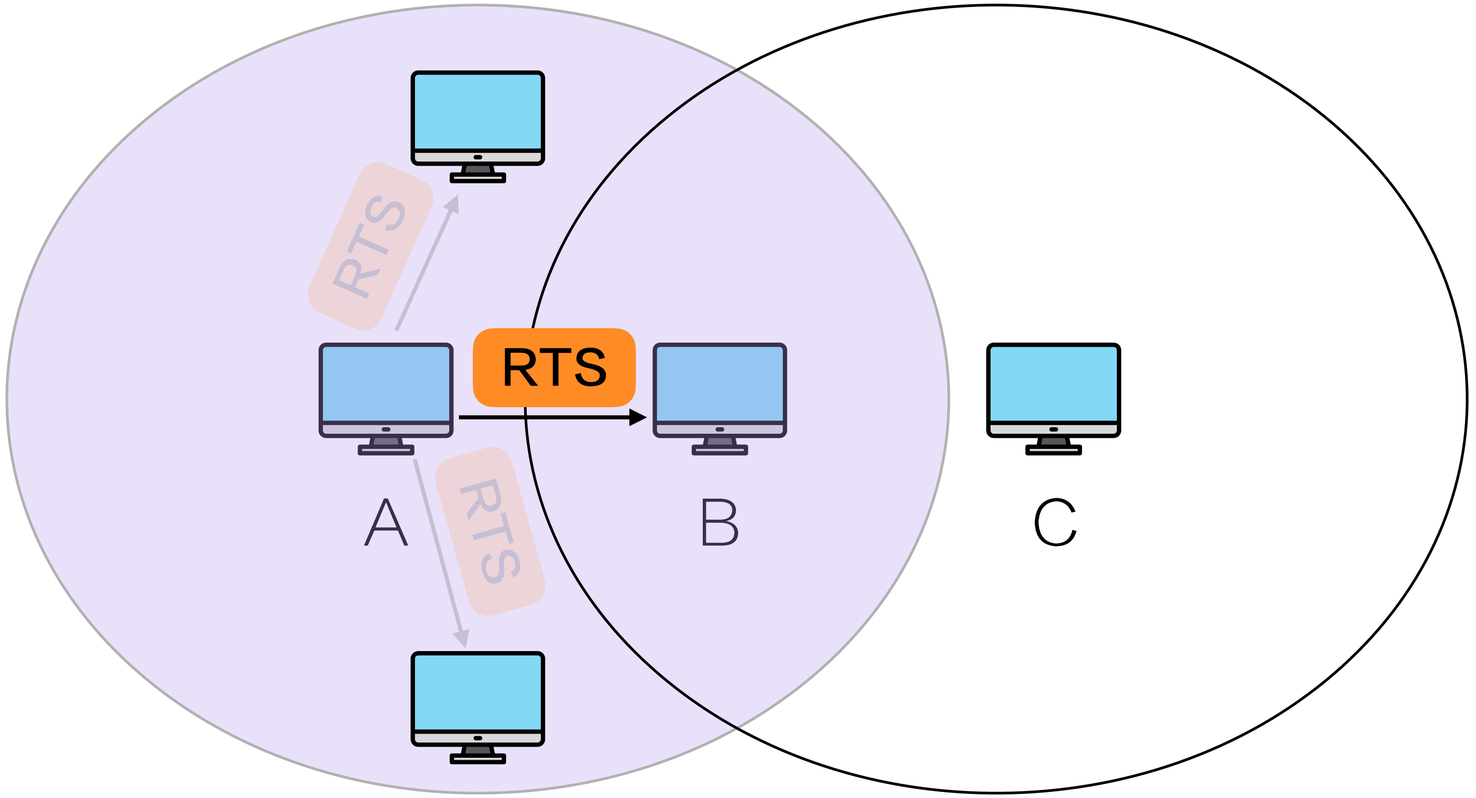
信道预约

在发送数据帧之前，发送方首先广播一个 RTS（Request to Send）帧这个 RTS 帧能够被其范围内的所有站点侦听到



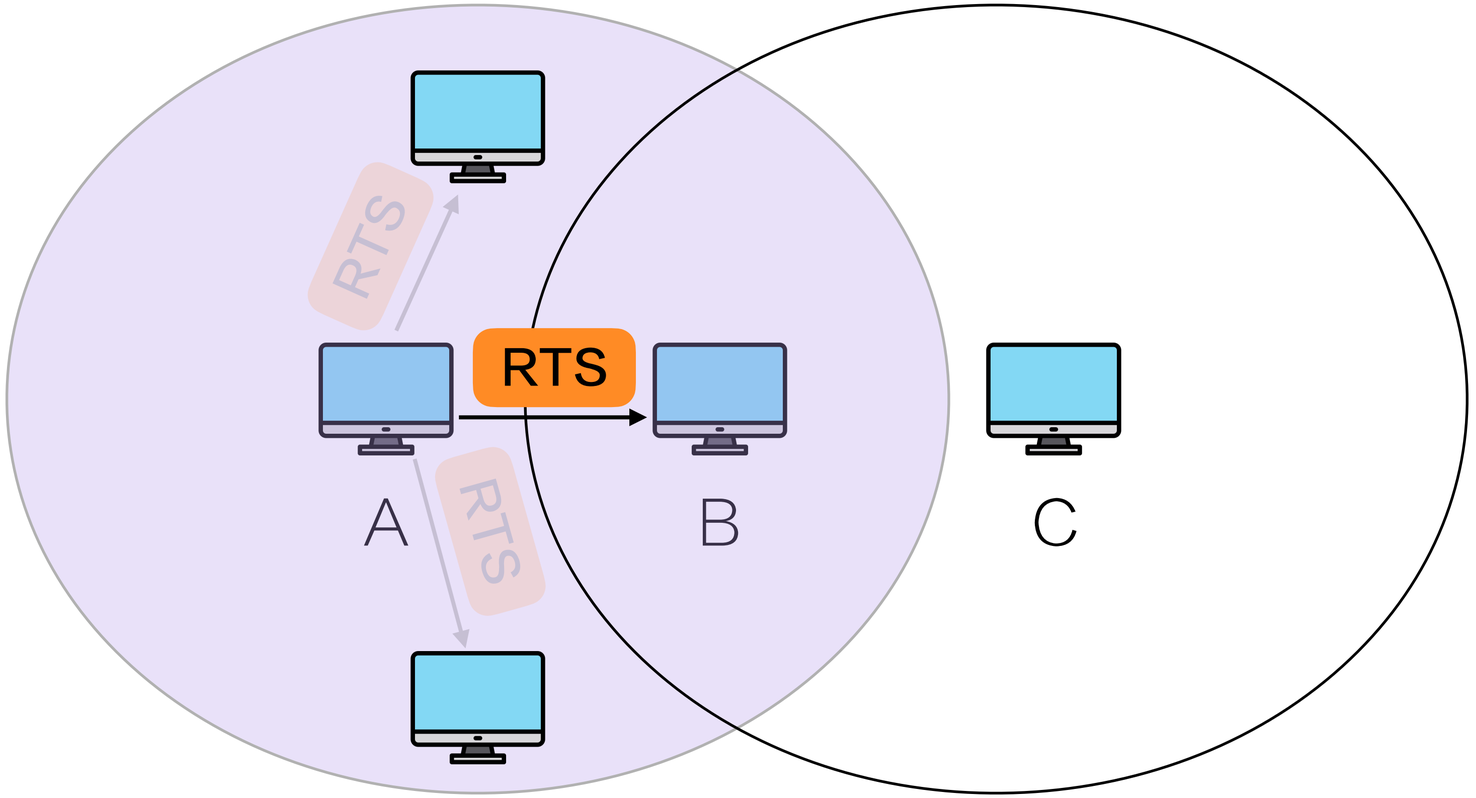
信道预约

在发送数据帧之前，发送方首先广播一个 RTS（Request to Send）帧这个 RTS 帧能够被其范围内的所有站点侦听到



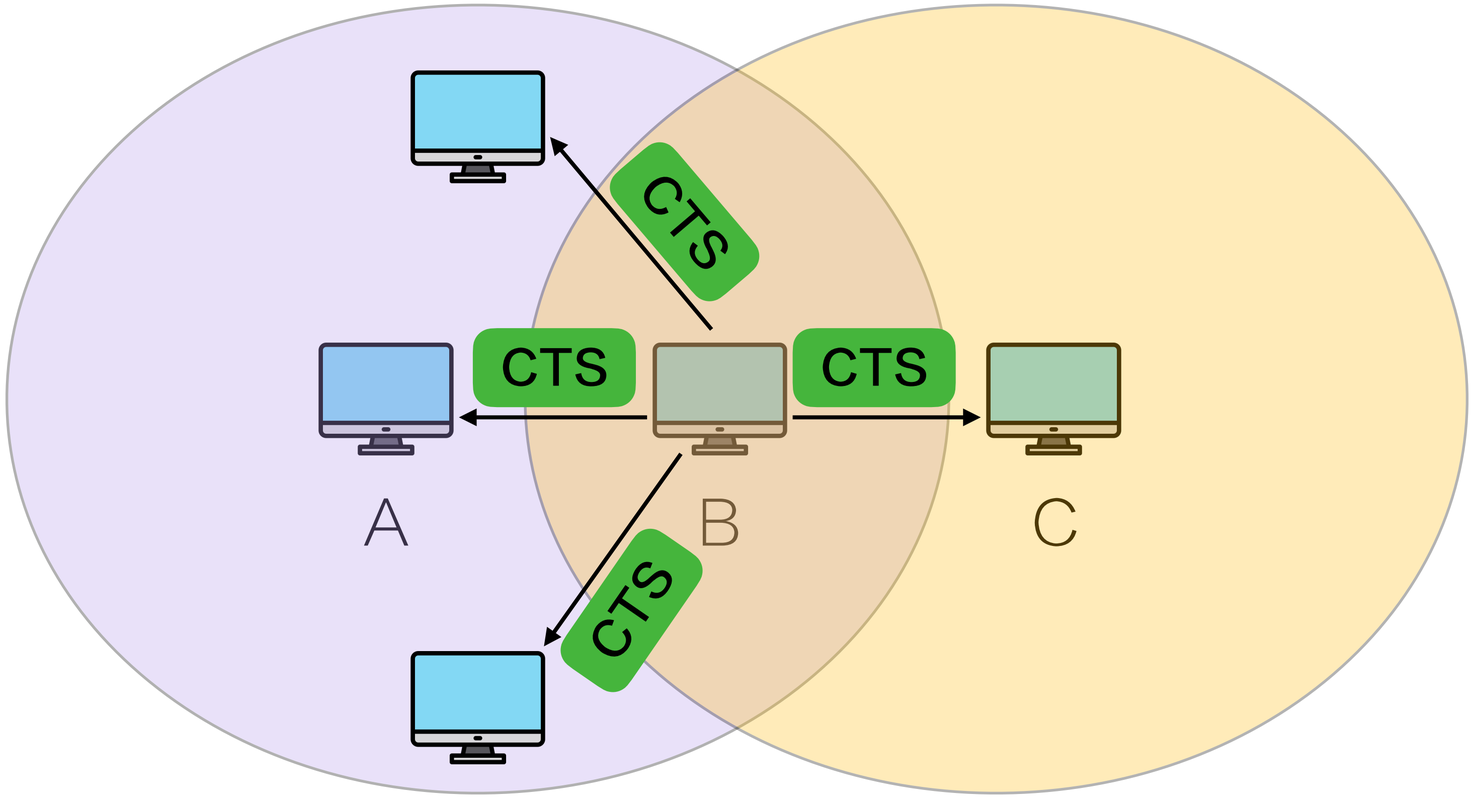
信道预约

接收方收到 RTS 帧之后，发送一个 CTS（Clear to Send）帧作为应答收到 CTS 之后帧开始进行数据传输



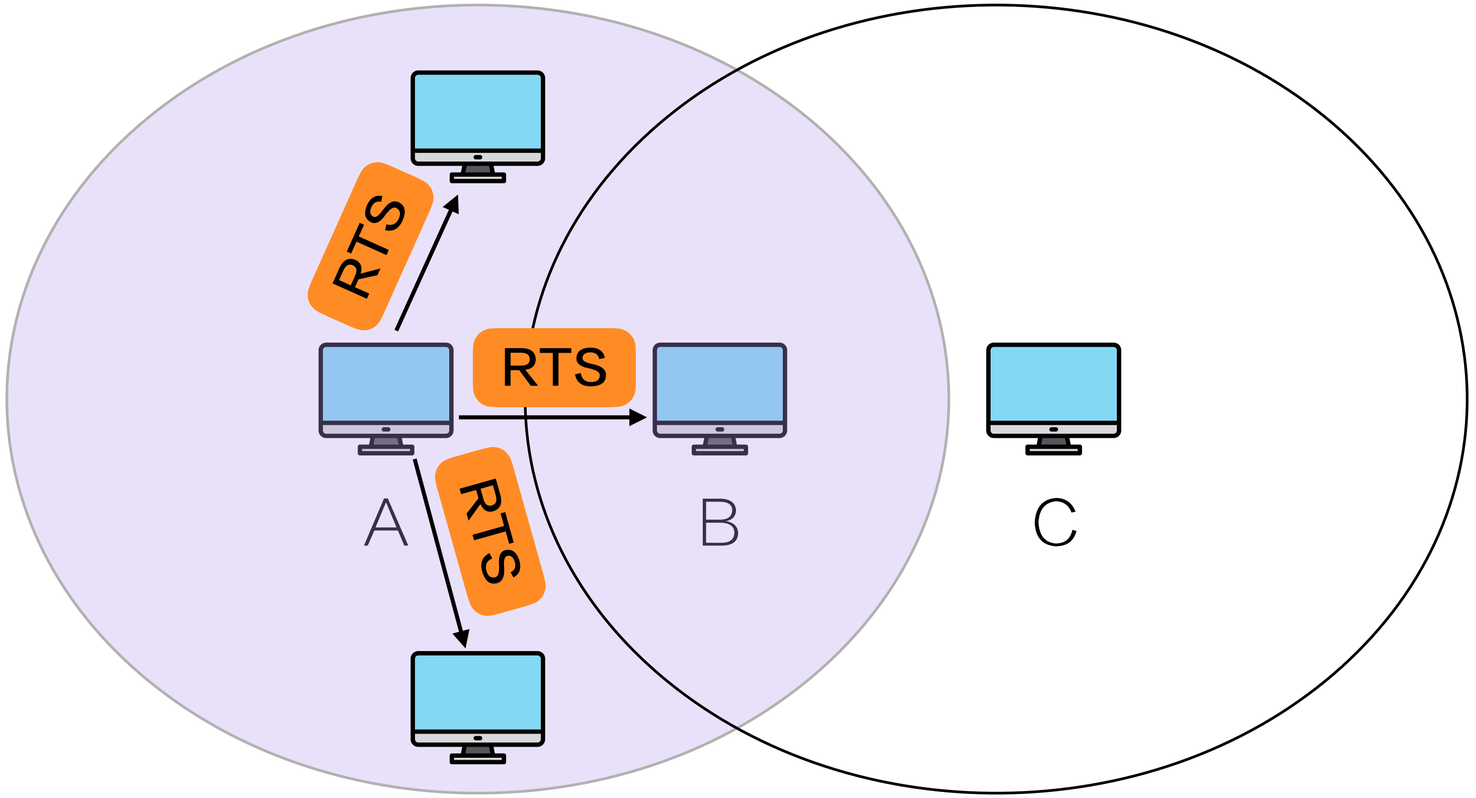
信道预约

接收方收到 RTS 帧之后，发送一个 CTS（Clear to Send）帧作为应答收到 CTS 之后帧开始进行数据传输



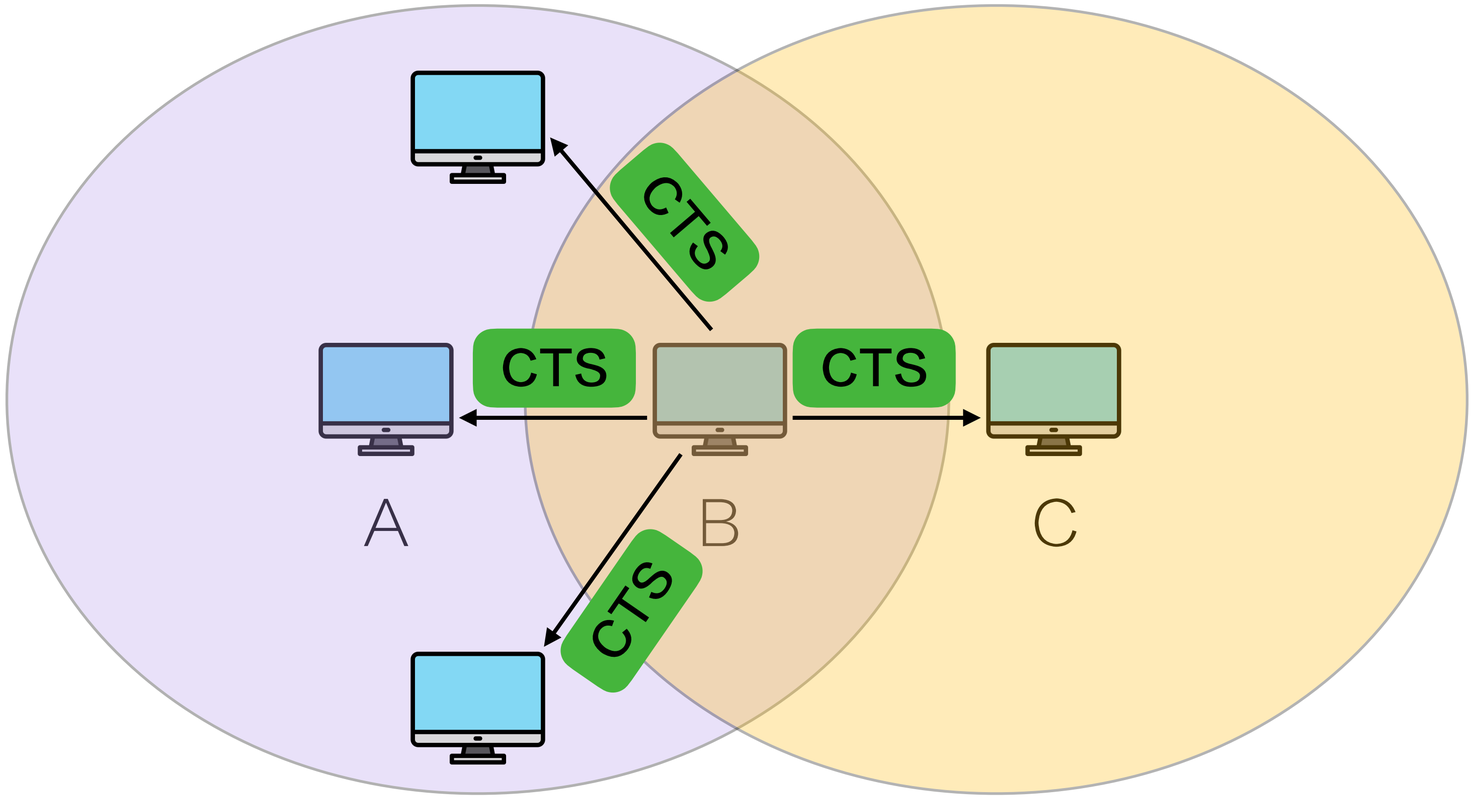
信道预约

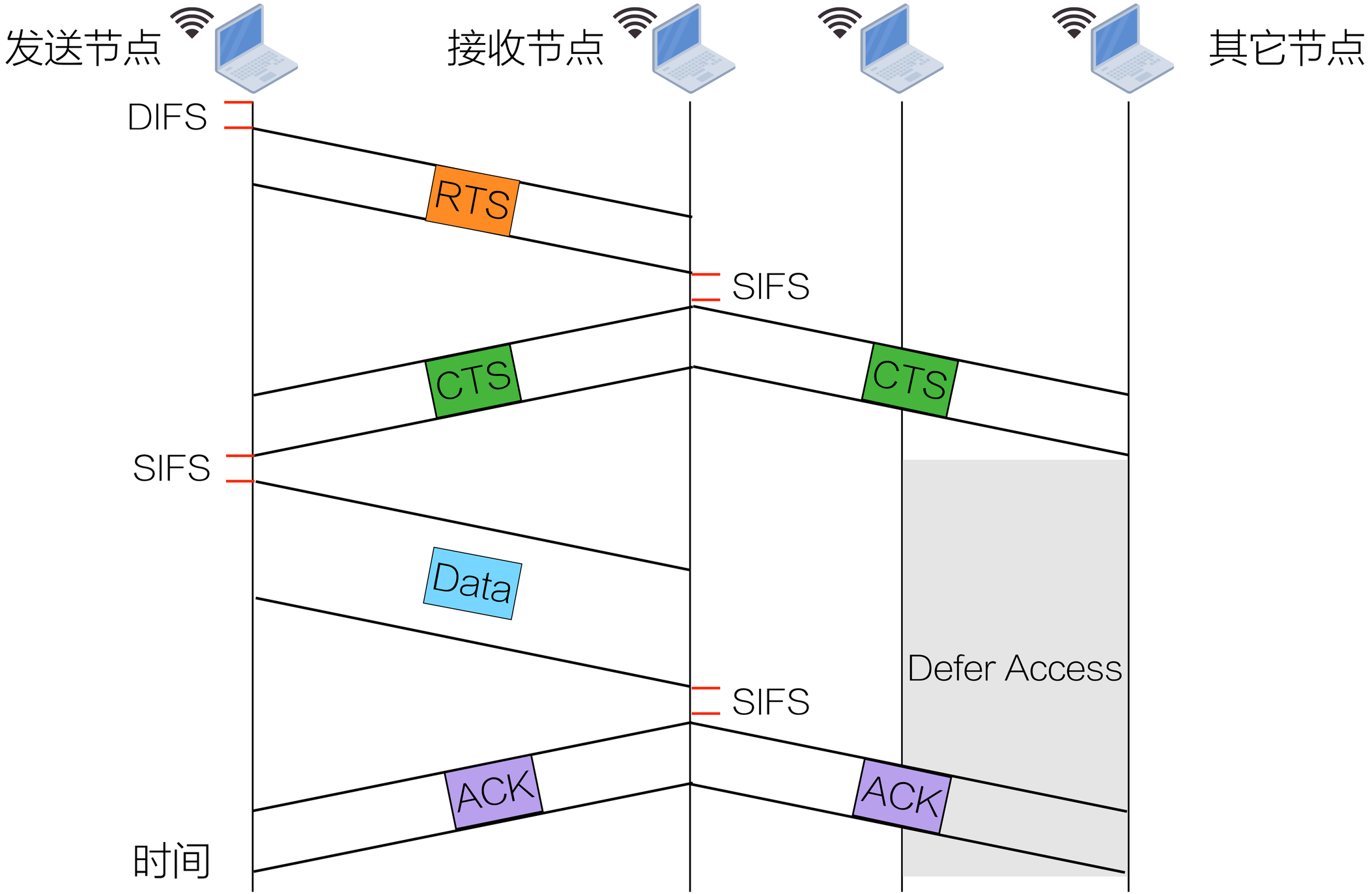
任何一个站若监听到 RTS 帧，这些站必须保持沉默，等待足够长的时间，以便发送站接收 CTS 帧。



信道预约

任何一个站监听到 CTS 帧，则这些站在接下来数据传输过程中必须保持沉默



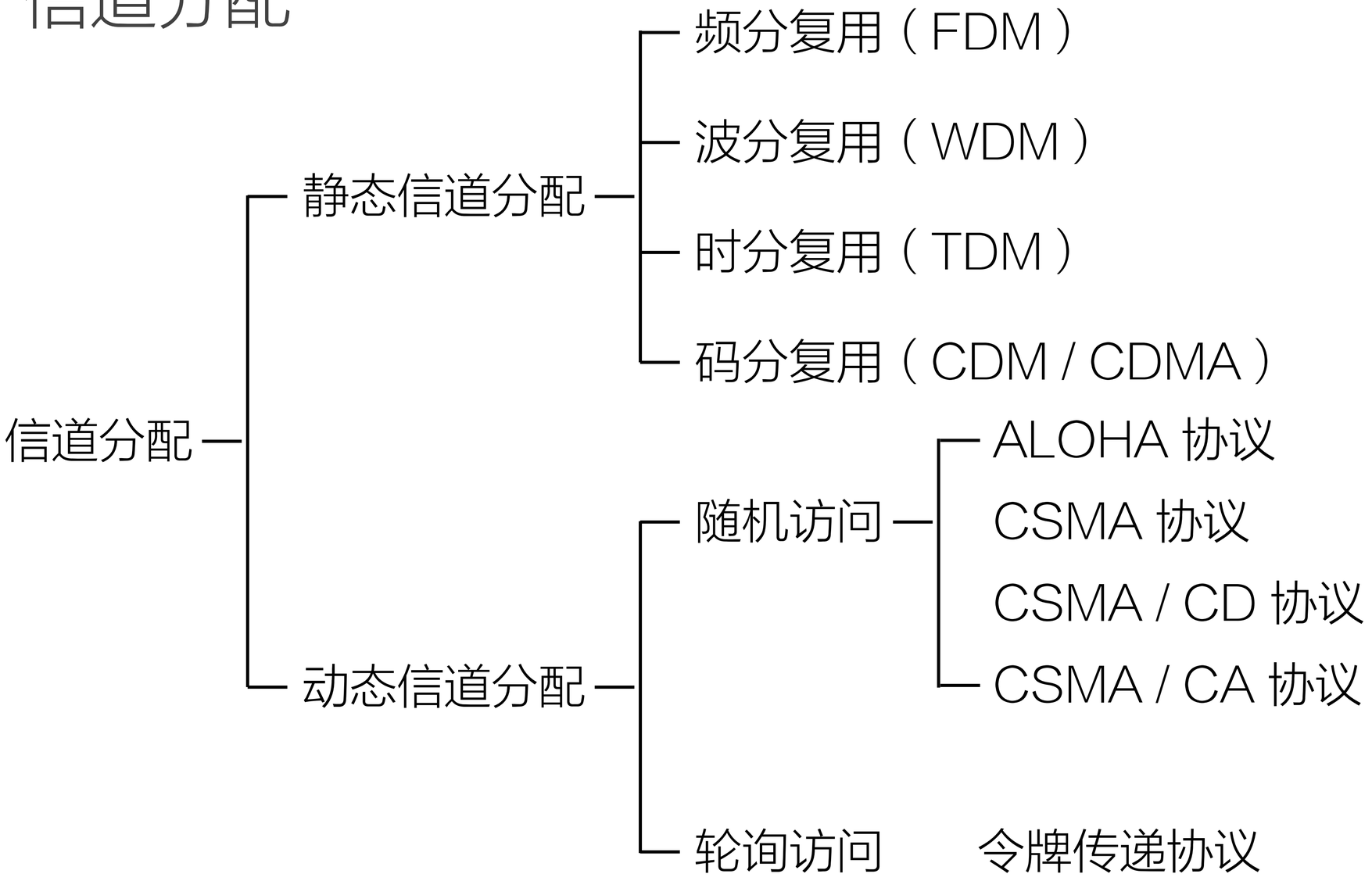

发送节点
接收节点
其它节点
DIFS
RTS
SIFS
CTS
CTS
SIFS
Data
Defer Access
SIFS
ACK
ACK
时间

潜在的碰撞

带碰撞避免的 CSMA（CSMA with Collision Avoidance，CSMA / CA）

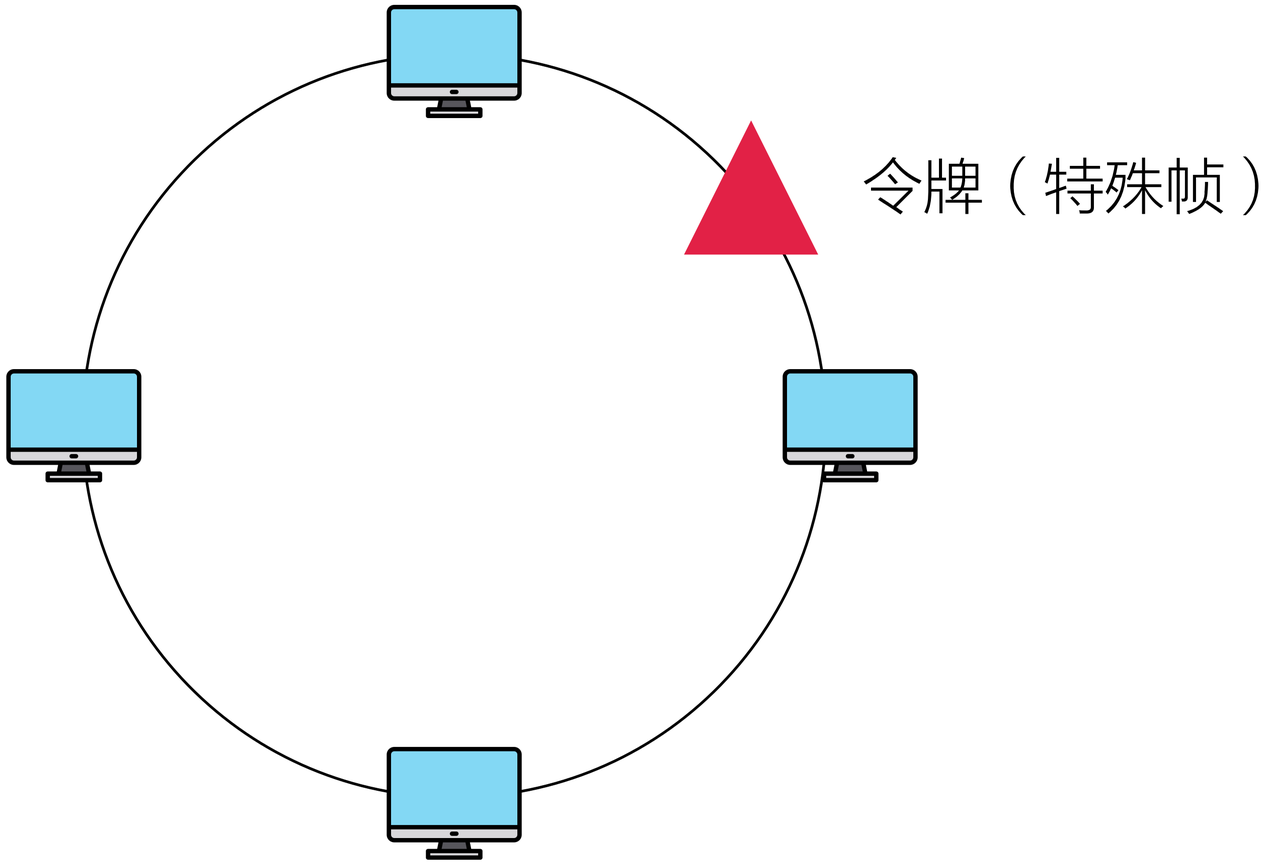
尽管有了预约信道来预防碰撞，但是如果多个发送方同时发送 RTS 帧，这些帧将发生部突，从而丢失数据。发送方没有在期望的时间间隔内收到 CTS 帧，则判定发生冲突。发送方将等待一段随机时间后，再进行重试。

信道分配


信道分配
静态信道分配
频分复用（FDM）
波分复用（WDM）
时分复用（TDM）
码分复用（CDM / CDMA）
动态信道分配
随机访问
ALOHA 协议
CSMA 协议
CSMA / CD 协议
CSMA / CA 协议
轮询访问
令牌传递协议

轮询访问

当链路中大部分主机都比较繁忙，多台主机同时发送数据频率高，如果采用随机访问的方式，发生冲突的概率会比较高，可以采用轮询访问



真题解析

[2018] 35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA / CA 进行信道预约的方法是_____。

A. 发送确认

B. 采用二进制指数退避

C. 使用多个 MAC 地址

D. 交换 RTS 与 CTS 帧

真题解析

[2018] 35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA / CA 进行信道预约的方法是_____。

A. 发送确认

B. 采用二进制指数退避

C. 使用多个 MAC 地址

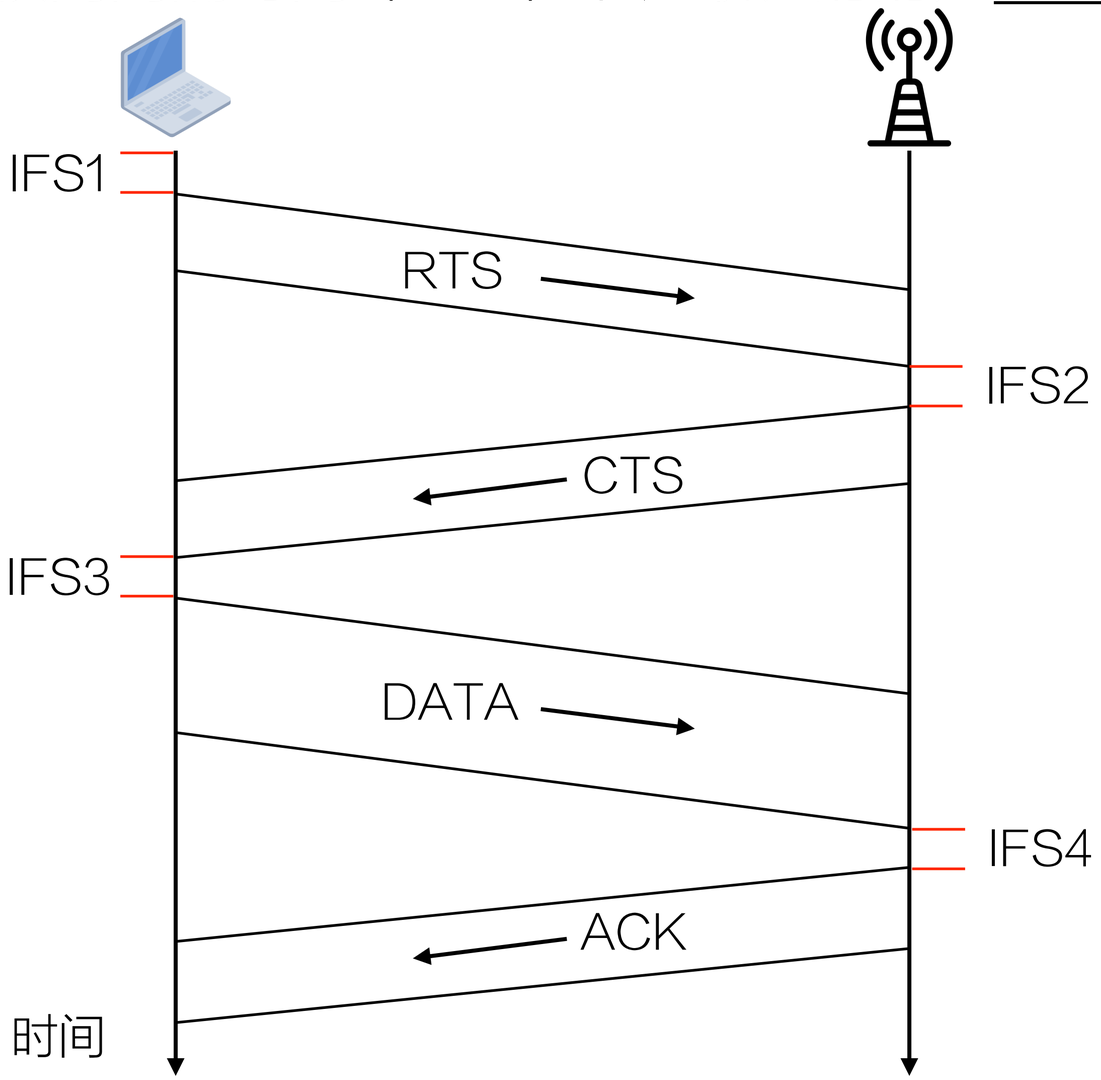
D. 交换 RTS 与 CTS 帧

真题解析

[2020] 37. 某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA / CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的的是_____。

A. IFS1　　B. IFS2

C. IFS3　　D. IFS4



真题解析

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1 ）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（ 假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据 ）？

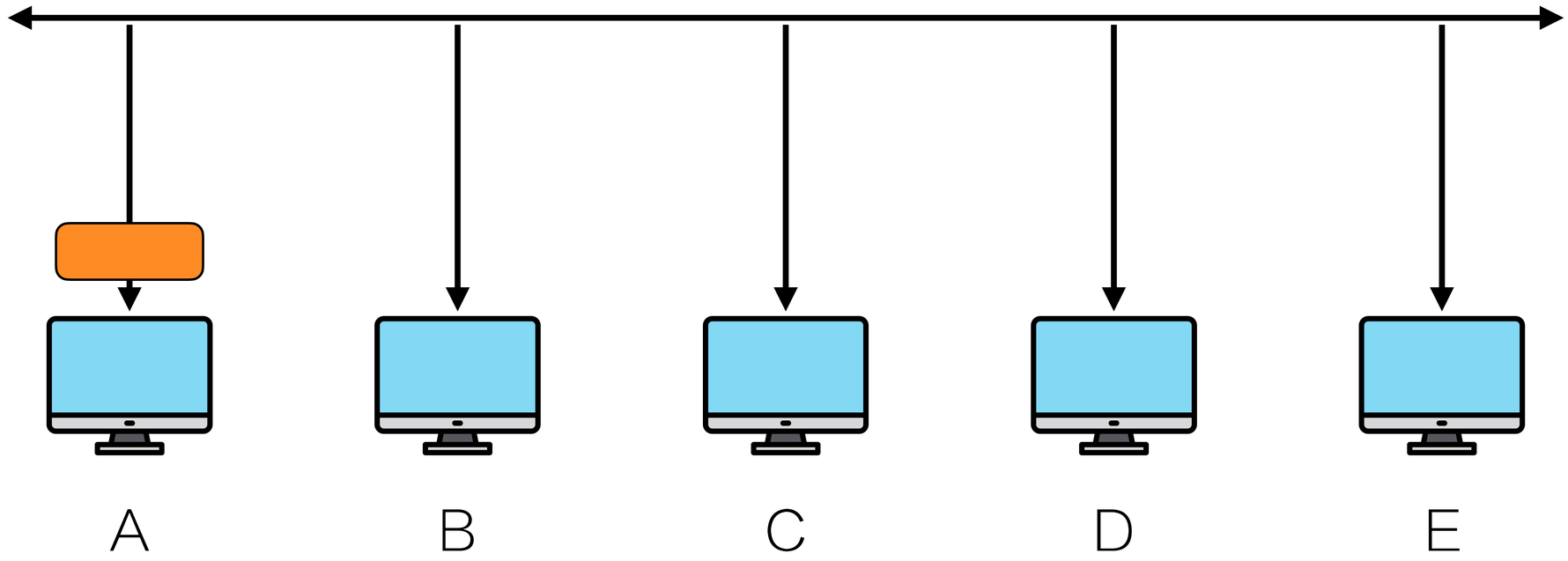
[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

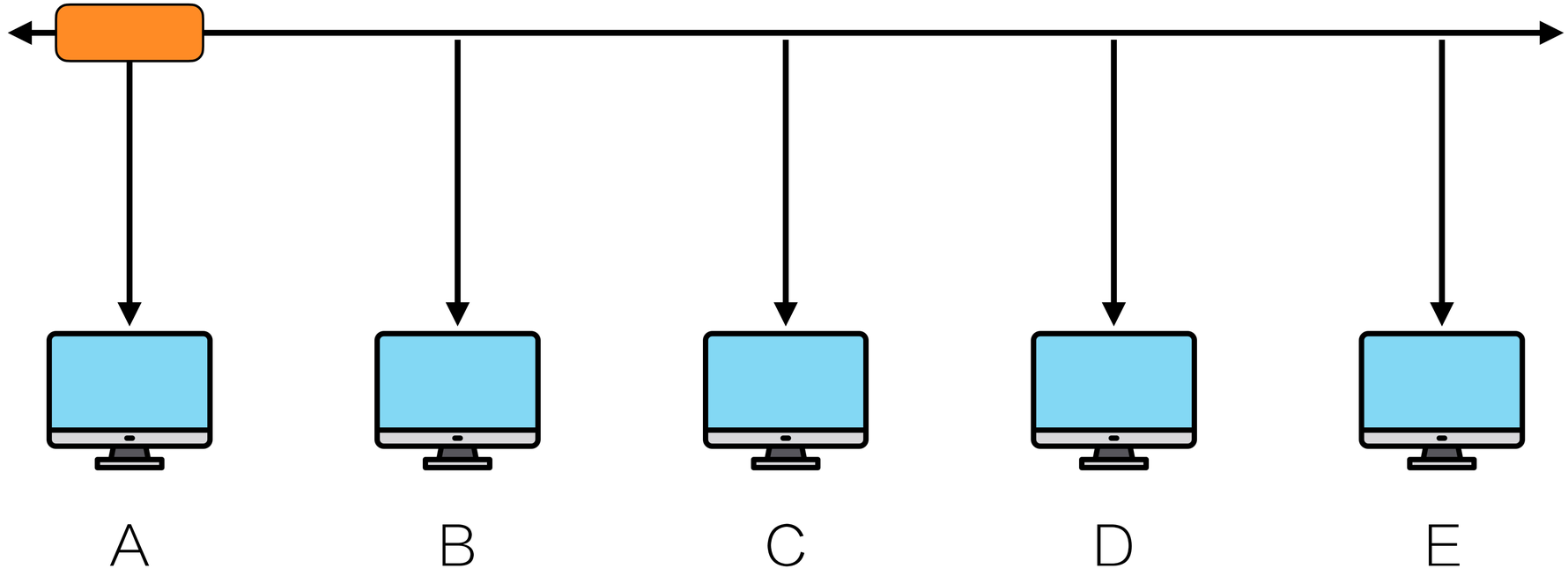
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

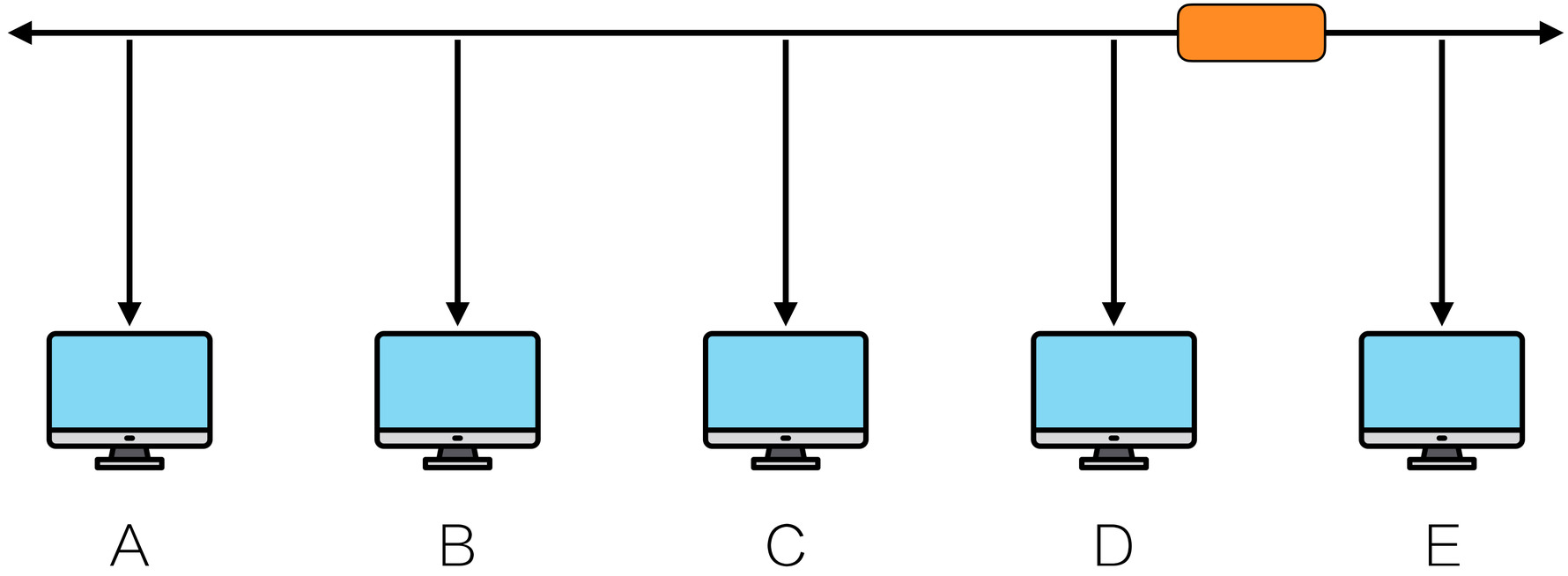
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

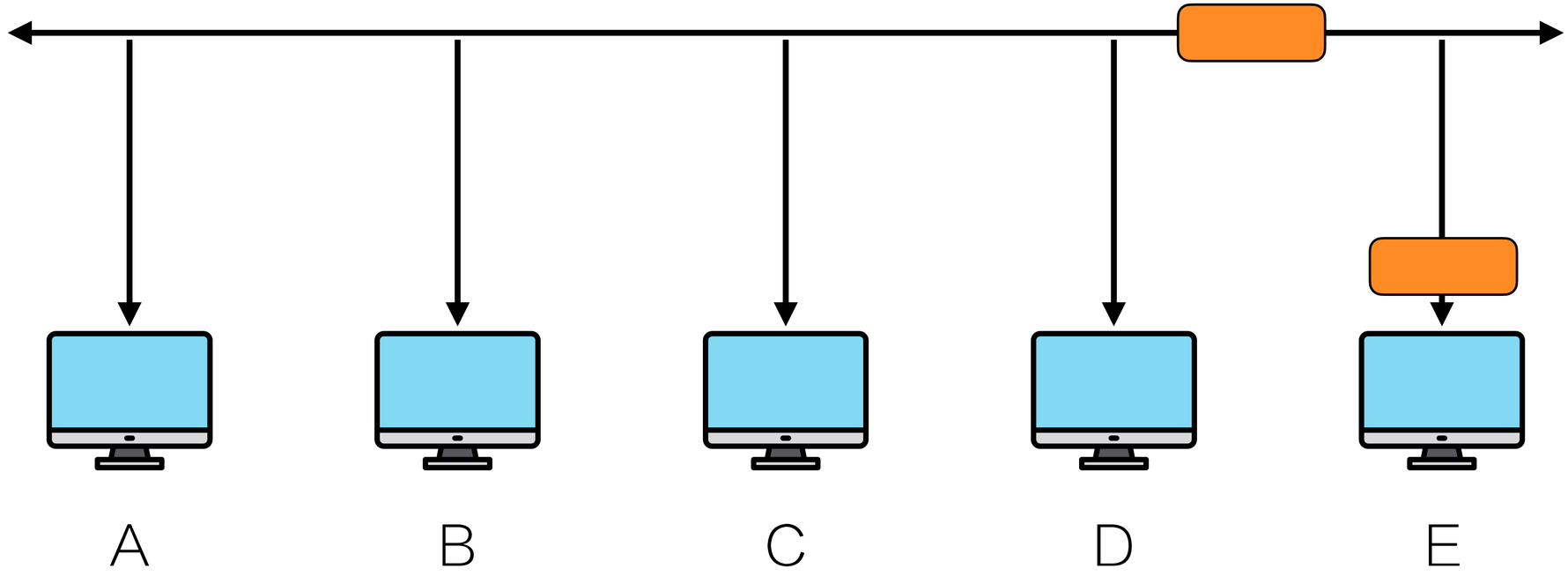
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

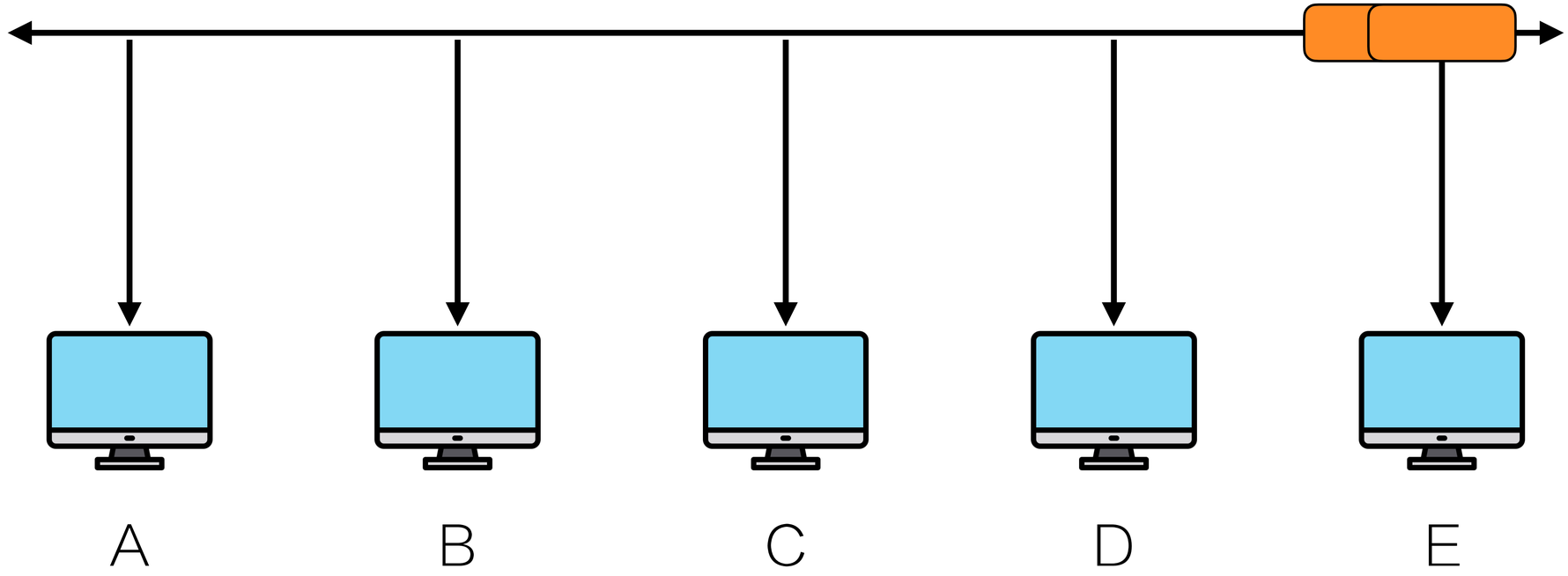
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

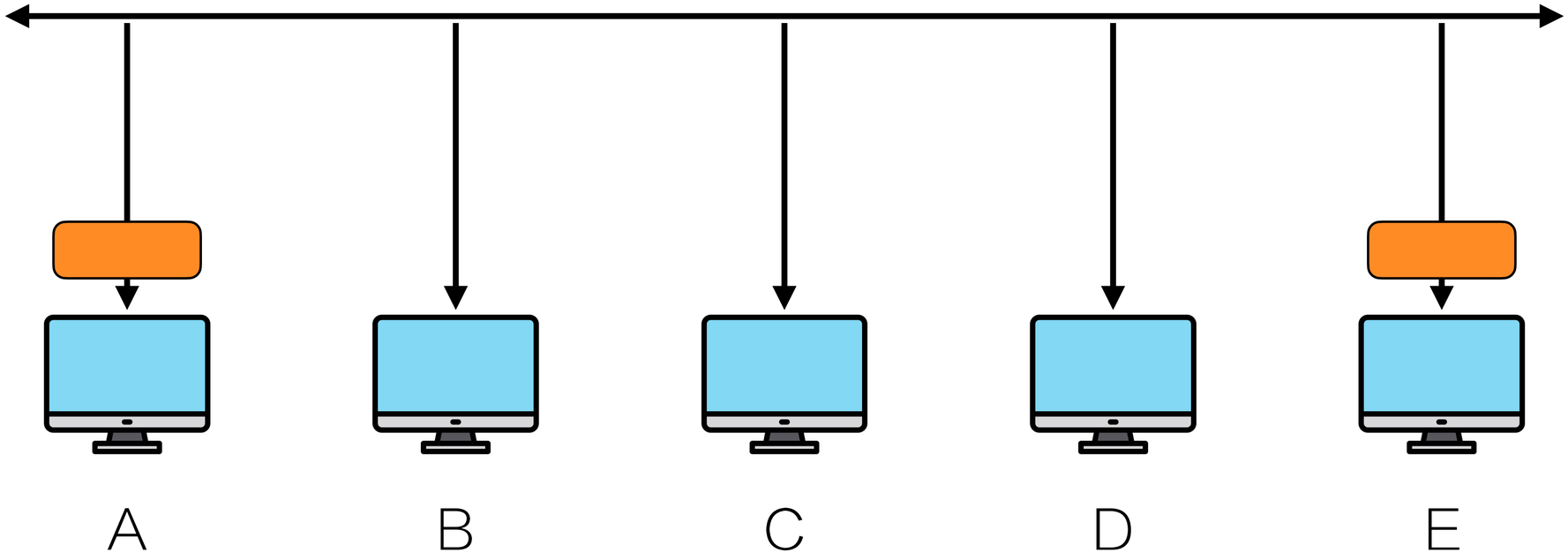
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

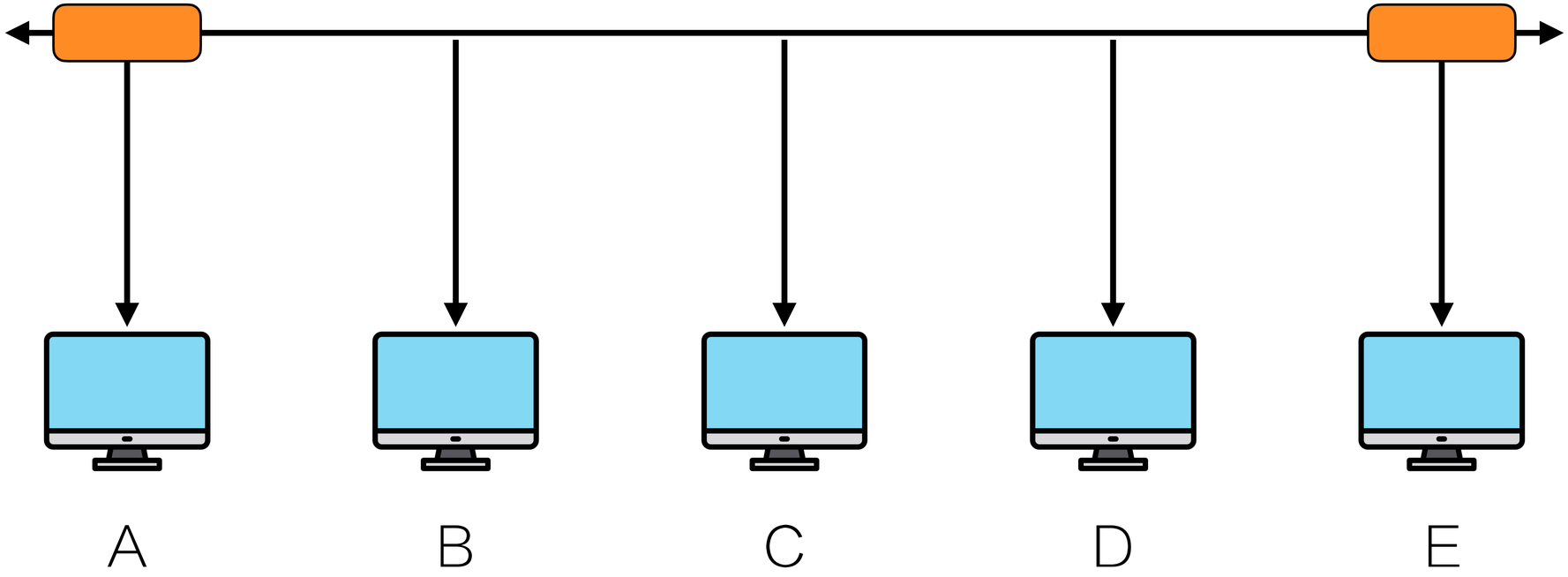
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

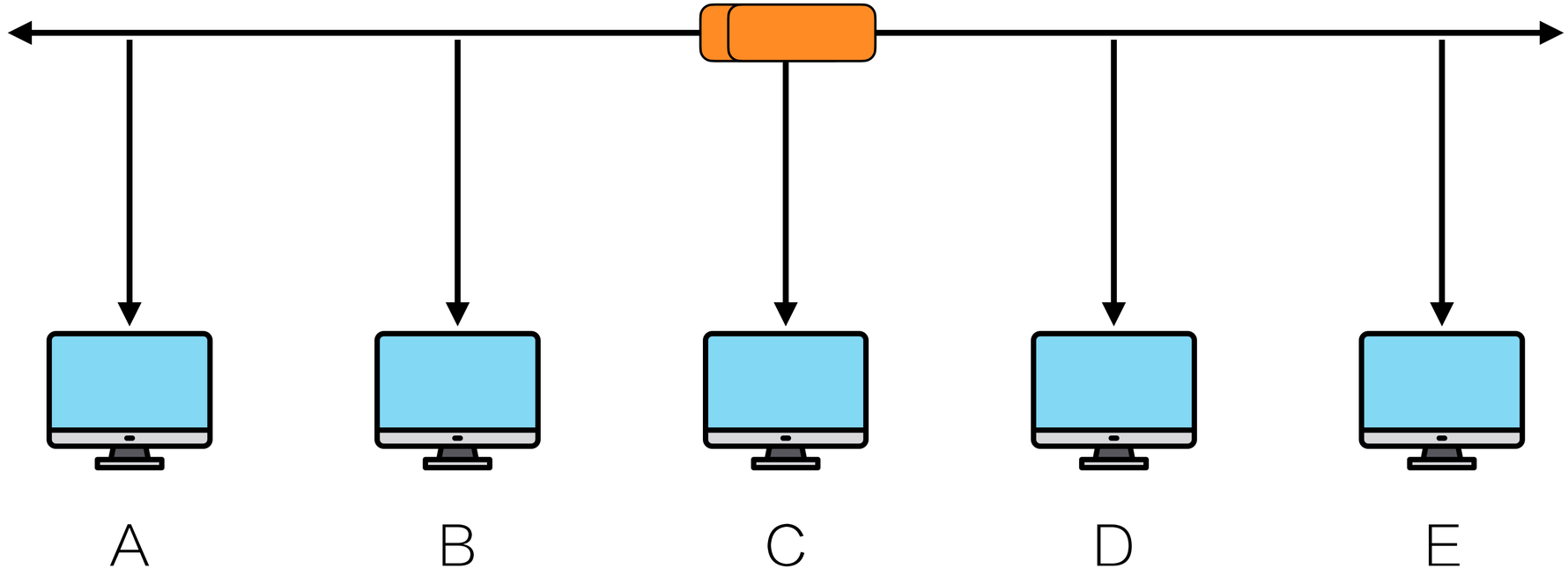
它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



最大传播延迟

最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟

它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

$$T = \frac{\text{距离}}{\text{信号传播速度}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

$$T = \frac{\text{距离}}{\text{信号传播速度}}$$

$$T = \frac{2\ \text{km}}{2 \times 10^5\ \text{km / s}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

$$T = \frac{\text{距离}}{\text{信号传播速度}}$$

$$T = \frac{2\ \text{km}}{2 \times 10^{5}\ \text{km / s}}$$

$$T = 10^{-5}\ \text{s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

$$T = \frac{\text{距离}}{\text{信号传播速度}}$$

$$T = \frac{2\ \text{km}}{2 \times 10^{5}\ \text{km / s}} \qquad 1\ \text{s} = 10^{6}\ \mu\text{s}$$

$$T = 10^{-5}\ \text{s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

$$T = \frac{\text{距离}}{\text{信号传播速度}}$$

$$T = \frac{2\ \text{km}}{2 \times 10^{5}\ \text{km / s}} \qquad 1\ \text{s} = 10^{6}\ \mu\text{s}$$

$$T = 10^{-5}\ \text{s}$$

$$T = 10\ \mu\text{s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时必生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

$$T = \frac{\text{距离}}{\text{信号传播速度}}$$

$$T = \frac{2\ \text{km}}{2 \times 10^{5}\ \text{km / s}} \qquad 1\ \text{s} = 10^{6}\ \mu\text{s}$$

$$T = 10^{-5}\ \text{s}$$

$$T = 10\ \mu\text{s}$$

最短：T = 10 μs

最长：2T = 20 μs

真题解析

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

［2010］47.（9分）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

有效数据传输速率是什么？

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

有效数据传输速率是什么？

$$\frac{\text{有效数据}}{\text{总传输时间}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

有效数据传输速率是什么？

$$\frac{\text{有效数据}}{\text{总传输时间}}$$

帧头	有效数据	帧尾

［2010］47.（9分）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 12144\ \times\ 10^{-7}\ \text{s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 12144\ \times\ 10^{-7}\ \text{s} = 1214.4\ \mu\text{s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 12144\ \times\ 10^{-7}\ \text{s} = 1214.4\ \mu\text{s}$$

$$\frac{64\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 12144\ \times 10^{-7}\ \text{s} = 1214.4\ \mu\text{s}$$

$$\frac{64\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{64\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 12144\ \times 10^{-7}\ \text{s} = 1214.4\ \mu\text{s}$$

$$\frac{64\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{64\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{512\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 12144\ \times 10^{-7}\ \text{s} = 1214.4\ \mu\text{s}$$

$$\frac{64\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{64\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{512\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 512\ \times 10^{-7}\ \text{s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

$$\frac{1518\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{1518\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{12144\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 12144\ \times 10^{-7}\ \text{s} = 1214.4\ \mu\text{s}$$

$$\frac{64\ \text{B}}{10\ \text{Mbps}} = \frac{64\ \times 8\ \text{bit}}{10\ \times 10^{6}\ \text{bps}} = \frac{512\ \text{bit}}{10^{7}\ \text{bps}} = 512\ \times 10^{-7}\ \text{s} = 51.2\ \mu\text{s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

1518 B　1214.4 μs　　64 B　51.2 μs　　T = 10 μs

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

1518 B　1214.4 μs　　64 B　51.2 μs　　T = 10 μs

1214.4 μs + 10 μs + 51.2 μs + 10 μs = 1285.6 μs

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

1518 B　1214.4 μs　　64 B　51.2 μs　　T = 10 μs

1214.4 μs + 10 μs + 51.2 μs + 10 μs = 1285.6 μs

$$\frac{1500\ \text{B}}{1285.6\ \mu\text{s}}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

1518 B　1214.4 μs　　64 B　51.2 μs　　T = 10 μs

$$1214.4\ \mu s + 10\ \mu s + 51.2\ \mu s + 10\ \mu s = 1285.6\ \mu s$$

$$\frac{1500\ B}{1285.6\ \mu s} = \frac{1500\ \times\ 8\ bit}{0.0012856\ s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

1518 B　1214.4 μs　　64 B　51.2 μs　　T = 10 μs

$$1214.4\ \mu s + 10\ \mu s + 51.2\ \mu s + 10\ \mu s = 1285.6\ \mu s$$

$$\frac{1500\ B}{1285.6\ \mu s} = \frac{1500\ \times\ 8\ bit}{0.0012856\ s} = \frac{1500\ \times\ 8\ bit}{0.0012856\ s}$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

1518 B　1214.4 μs　　64 B　51.2 μs　　T = 10 μs

$$1214.4\ \mu s + 10\ \mu s + 51.2\ \mu s + 10\ \mu s = 1285.6\ \mu s$$

$$\frac{1500\ B}{1285.6\ \mu s} = \frac{1500\ \times\ 8\ bit}{0.0012856\ s} = \frac{1500\ \times\ 8\ bit}{0.0012856\ s} = 9334163.04\ bps$$

[2010] 47.（ 9分 ）某局域网采用 CSMA / CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度为 200000 km / s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

2 ）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（ 1518B ）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（ 不考虑以太网的前导码 ）？

1518 B　1214.4 μs　　64 B　51.2 μs　　T = 10 μs

$$1214.4\ \mu s + 10\ \mu s + 51.2\ \mu s + 10\ \mu s = 1285.6\ \mu s$$

$$\frac{1500\ B}{1285.6\ \mu s} = \frac{1500\ \times\ 8\ bit}{0.0012856\ s} = \frac{1500\ \times\ 8\ bit}{0.0012856\ s} = 9334163.04\ bps\ =\ 9.3\ Mbps$$